

PROJET D'ECONOMETRIE APPLIQUEE A LA FINANCE

Modélisation économétrique des cours du pétrole BRENT, d'Esso et de TotalEnergies Euronext



Réalisé par : AZOULAY Nathan, KANGAH Gaël Crépin et SOUMAYAT Said dans le cadre de notre Master 2 en Monnaie, Banque, Finance et Assurance.



Supervisé par Mme. Seyte

Table des matières

1. Analyse Univarié, Prévion du cours du pétrole BRENT	3
1.1 Introduction	3
1.2 Etude de la série	3
1.2.1 Analyse graphique et statistiques descriptives	4
1.2.2 Analyse de la variance et tests de Fisher	5
1.3 Etude de la stationnarité	7
1.4 Prévisions de la série	11
1.4.1 Méthodes de prévisions traditionnelles	11
1.4.2 Prévion ARMA	13
1.5 Evaluation la prévion par les critères MSE et MAE	15
1.6 Conclusion	15
2. Analyse multivarié, prévion des cours du pétrole Brent, de Total énergies et d'Esso Euronext	17
2.1 Introduction	17
2.2 Analyse des séries	18
2.2.1 Cours de Totalenergies Euronext	18
2.2.2 Cours d'Esso Euronext	24
2.3 Choix du modèle VAR	29
2.4 Test sur les résidus du modèle VAR	29
2.4.1 Test d'hétéroscédasticité	29
2.4.2 Test d'autocorrélation	30
2.4.3 Test de normalité	30
2.5 Fonction de réponse impulsionnelle	30
2.6 Décomposition de la variance	33
2.6.1 Au sens de Granger	35
2.6.2 Au sens de Sims	38
2.7 Cointégration et modèle de correction d'erreur	41
2.7.1 Modèle VECM	41
2.7.2 Test de cointégration	42
2.8 Conclusion	43
3. Bibliographie	45
4. Annexe A	46
5. Annexe B	55

1. Analyse Univarié, Préviation du cours du pétrole BRENT

Cette section a été réalisé à l'aide des logiciels Eviews et Excel. Les sorties sont assignées en Annexe A.

1.1 Introduction

Le pétrole Brent, l'une des références majeures sur les marchés pétroliers mondiaux, est issu d'un mélange de plusieurs types de pétrole brut provenant de champs pétrolifères situés en mer du Nord. Cette ressource énergétique, cruciale dans l'économie mondiale, joue un rôle prépondérant dans divers secteurs, de l'énergie aux transports en passant par l'industrie chimique.

Le pétrole Brent tire son nom du champ pétrolier Brent, situé au large des côtes britanniques, et a gagné une reconnaissance internationale en tant que baromètre des tendances du marché pétrolier. Sa composition en fait un produit de haute qualité, caractérisé par des propriétés spécifiques qui le distinguent sur les marchés internationaux.

L'utilisation massive du pétrole Brent dans les industries pétrochimiques, les transports et la production d'énergie en fait un indicateur essentiel de l'évolution économique mondiale. Les fluctuations de son cours sont influencées par une multitude de facteurs, tels que l'offre et la demande sur le marché mondial, les développements géopolitiques, les politiques gouvernementales des principaux producteurs, ainsi que les avancées technologiques impactant la consommation d'énergie.

Au cours des dernières décennies, la dynamique du marché du pétrole Brent a été soumise à des chocs significatifs, notamment en raison de crises économiques, de conflits géopolitiques, et plus récemment, de la transition vers des énergies plus durables. Ces événements ont laissé une empreinte sur les prix du pétrole Brent, modifiant parfois de manière substantielle les équilibres économiques mondiaux.

Dans ce contexte, notre projet de modélisation économétrique se propose d'explorer les différentes dimensions qui influent sur les cours du pétrole Brent. Nous examinerons les tendances historiques, analyserons les principaux déterminants économiques, et tenterons de prévoir, dans la mesure du possible, les évolutions futures du cours de cette ressource énergétique majeure. Ce faisant, notre étude contribuera à une compréhension approfondie des mécanismes sous-jacents aux mouvements des prix du pétrole Brent sur les marchés mondiaux.

1.2 Etude de la série

Le cours mensuel du pétrole Brent a été étudié sur la période de janvier 2013 à décembre 2022, totalisant ainsi 120 observations. Dans un premier temps, la saisonnalité et la tendance de la série seront analysées. Ensuite, la stationnarité de la chronique sera

examinée. Enfin, la prévision du cours du pétrole Brent sera réalisée selon le modèle de Box et Jenkins.

1.2.1 Analyse graphique et statistiques descriptives

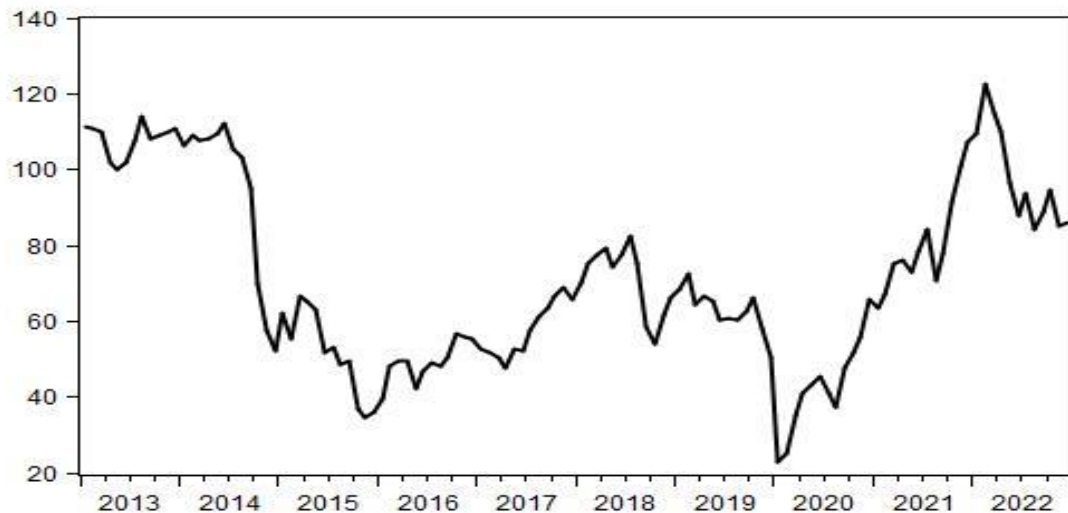


Figure 1. Evolution mensuelle du cours du pétrole Brent entre 2013 et 2022

Entre 2013 et 2022, on constate une fluctuation temporelle, potentiellement liée à une grande instabilité c'est-à-dire une grande volatilité, sans toutefois qu'une véritable baisse des valeurs ne soit observée, en d'autres termes, sans occurrence d'un choc excessif. Par contre, une augmentation significative est relevée, suivie d'une baisse substantielle.

Cette période a été marquée par deux événements majeurs ayant eu un impact significatif sur le marché du pétrole : la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine. La pandémie de COVID-19, débutant fin 2019, a provoqué une chute historique de la demande mondiale de pétrole. En avril 2020, les prix du pétrole BRENT ont atteint des niveaux historiquement bas, en raison des confinements mondiaux et de la réduction drastique des voyages et des activités industrielles. Cette baisse des prix a été un indicateur clé de l'impact économique de la pandémie, reflétant une contraction sans précédent de l'activité économique mondiale.

En revanche, avec la reprise progressive de l'économie mondiale et la levée des restrictions liées à la COVID-19, les prix du pétrole ont connu une remontée significative en 2021, marquant une reprise de la demande. Cette tendance haussière a été accentuée par les incertitudes géopolitiques liées à la guerre en Ukraine débutée en février 2022. Ce conflit a entraîné des craintes sur l'approvisionnement en pétrole, en particulier en Europe, et a contribué à une augmentation rapide et substantielle des prix du pétrole BRENT. Les

sanctions économiques imposées à la Russie, un acteur majeur dans le marché mondial de l'énergie, ont également joué un rôle clé dans la volatilité des prix.

Enfin, l'absence apparente de saisonnalité dans notre série est observée au premier abord. Cependant, il sera ultérieurement possible de confirmer ou de contredire les intuitions développées à ce niveau au moyen de tests.

La valeur moyenne du cours du pétrole Brent dans le tableau des statistiques descriptives s'établit à 71,69 euros par unité de litre.

On observe une prépondérance des gains par rapport aux pertes, comme en témoigne un skewness positif de 0,35 signalant une distribution étalée vers la droite.

Par ailleurs, le kurtosis, dédié à l'évaluation des probabilités d'événements exceptionnels, affiche une nette infériorité à 3, suggérant une non-similarité de la série à une distribution normale.

Le résultat du test de Jarque-Bera, à hauteur de 6,99 dépasse la valeur critique de 5,99. Ainsi, l'hypothèse nulle (H_0) est rejetée, indiquant une non-conformité de la distribution à la normalité.

Moyenne	Médiane	Maximum	Minimum	Skewness	Kurtosis	Jarque-Bera
71,69	66,02	122,84	22,71	0,35	2,05	6,96

Table 1. Statistiques descriptives du cours du pétrole Brent

1.2.2 Analyse de la variance et tests de Fisher

Somme des carrés	Degré de liberté	Désignation	Variance
$S_a = P \times \sum_{i=1}^N (X_{i.} - X_{..})^2$	$N - 1$	Variance annuelle	$V_a = \frac{S_a}{N - 1}$
$S_p = N \times \sum_{j=1}^P (X_{.j} - X_{..})^2$	$P - 1$	Variance mensuelle	$V_p = \frac{S_p}{P - 1}$
$S_r = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^P (X_{ij} - X_{i.} - X_{.j} + X_{..})^2$	$(N - 1)(P - 1)$	Variance résiduelle	$V_r = \frac{S_r}{(N - 1)(P - 1)}$

$S_t = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^P (X_{ij} - X_{..})^2$	$N \times P - 1$	Variance totale	$V_t = \frac{S_t}{N \times P - 1}$
---	------------------	-----------------	------------------------------------

Table 2. Formule pour l'analyse de la variance

$X_{i.}$ désigne la moyenne annuelle.

$X_{.j}$ désigne la moyenne mensuelle.

$X_{..}$ désigne la moyenne globale.

P représente la période (12 mois dans cette étude).

Et N le nombre d'années (10 ans dans cette étude).

Ainsi les Tests de Fisher sont réalisés sur la base du tableau suivant :

	Somme des carrés	Degré de liberté	Désignation	Valeur
S_p	498,35961	11	Variance mensuelle	45,3054191
S_a	55406,5815	9	Variance annuelle	6156,28683
S_r	13911,15106	99	Variance résiduelle	140,516677
S_t	69816,09217	119	Variance totale	586,68985

Table 3. Analyse de la variance du cours du pétrole Brent

1.2.2.1 Tests de saisonnalité

Dans la continuité de notre étude un test de saisonnalité a été mené selon les hypothèses suivantes :

- H_0 : La série temporelle analysée n'est pas saisonnière.

- H_1 : La série temporelle est saisonnière.

Pour ce faire, la valeur de la statistique du test F_c a été comparée à la statistique de Fisher $F_u = F(P - 1, (P - 1)(N - 1))$, consultée dans la table de Fisher pour un risque α de première espèce fixé à 5%.

La valeur obtenue, $F_c = 0,32 < F_u = 1,89$.

En conséquence, l'hypothèse nulle H_0 est acceptée, confirmant que la série analysée n'est pas saisonnière.

1.2.2.2 Tests de tendance

De manière analogue au test de saisonnalité, un test de tendance a été effectué selon les hypothèses suivantes :

- H_0 : La série n'indique pas de tendance.

- H_1 : La série manifeste une tendance.

La valeur de la statistique du test a été confrontée à la statistique de Fisher, avec un risque α de première espèce de 5%.

La valeur de la statistique du test F_c est comparée à la statistique de Fisher ci jointe :

$$F_u = F(N - 1, (P - 1)(N - 1))$$

$$F_c = \frac{V_a}{V_r} = 43,81 > F_u = 1,97$$

Sur la base des résultats obtenus, l'hypothèse nulle H_0 est rejetée, ce qui indique clairement que la série présente une tendance.

1.3 Etude de la stationnarité

Le cours du pétrole Brent a ainsi été soumis à une transformation de type Box-Cox, en l'occurrence une transformation logarithmique, en raison de la détection d'hétéroscédasticité par le biais du test ARCH. Et d'après le corrélogramme, toutes les probabilités sont inférieures à 5%, donc les résidus sont auto-corrélés. La prochaine étape consistera à examiner la stationnarité. Cette analyse s'avère indispensable pour atteindre l'objectif de cette section univariée, qui cherche à parvenir à la meilleure prévision possible. Ainsi, il est impératif que deux conditions cruciales soient satisfaites : l'absence de saisonnalité et la stationnarité de la série. En l'absence de ces conditions, les prévisions seront incorrectes et ne reflèteront pas fidèlement la réalité.

Antérieurement, la série a été constatée sans saisonnalité. Il est maintenant impératif d'examiner la stationnarité. Dans le cas contraire, il pourrait être nécessaire de discerner le type de non-stationnarité.

La non-stationnarité se manifeste à travers deux types de processus :

- **Le processus TS (Trend Stationary)** : une non-stationnarité de type déterministe, la série est rendue stationnaire grâce à l'application de la méthode des moindres carrés ordinaires

- **Le processus DS (Differency Stationary)** : une non-stationnarité de type aléatoire, la série est rendue stationnaire par le filtre des différences premières.

Passons désormais à l'analyse de notre type de stationnarité à l'aide du test de racine unitaire.

Les tests les plus renommés sont le test de Dickey-Fuller et celui de Phillips-Perron. Dans ces tests, l'hypothèse nulle équivaut à la présence d'une racine unitaire, tandis que l'hypothèse alternative postule l'absence de racine unitaire.

Étant donné la présence d'hétéroscédasticité dans la série, il est donc nécessaire de se tourner vers le test de Phillips-Perron. En raison de sa robustesse à l'hétéroscédasticité, ce test est le plus approprié pour la détecter. Ce test repose sur le test de Dickey-Fuller.

Test de Phillips-Perron

Dans le cadre de notre analyse économétrique, le test de Phillips-Perron a été appliqué avec les hypothèses suivantes :

- H_0 : Il y a présence d'une racine unitaire, indiquant que la série est non stationnaire.
- H_1 : Il y a absence d'une racine unitaire, suggérant que la série est stationnaire.

Les résultats du test révèlent une statistique de test de -2.05 , qui est supérieure à la valeur critique de $-3,44$ pour un niveau de signification de 5%. Par conséquent, l'hypothèse nulle H_0 est acceptée. Cela implique que la série comporte une racine unitaire et est, par conséquent, non stationnaire.

Test d'hypothèse jointe

Avant de procéder à l'analyse jointe, il est nécessaire d'estimer un modèle qui inclut à la fois une tendance et une constante pour la série temporelle. Le modèle envisagé est le modèle 3, défini comme suit :

$$x_t = c + bt + \phi_1 x_{t-1} + \alpha_t$$

$$\text{Avec } b = \beta(1 - \phi_1) \text{ et } c = \alpha(1 - \phi_1) + \phi_1$$

Cependant, avant de tester l'hypothèse nulle H^3_0 , il est impératif de rendre la série stationnaire. Cela se fait en éliminant la tendance au moyen du filtre des différences. Cette étape est cruciale car une série non stationnaire pourrait conduire à des résultats biaisés et des interprétations erronées dans l'analyse économétrique.

Modèle 3

La prochaine étape de l'analyse implique l'application du test d'hypothèse jointe sur le modèle 3. Ce modèle est essentiel pour comprendre la dynamique du cours du pétrole BRENT. Le test est structuré autour de l'hypothèse suivante :

$$H_0^3: (c, b, \phi_1) = (c, 0, 1)$$

Le test est basé sur la statistique F_3 , définie par la formule suivante :

$$F_3 = \frac{(SCR^{C_3} - SCR_3)/2}{SCR_3/(n-3)}$$

Dans cette formule SCR_3 représente la somme des carrés des résidus du modèle 3 non contraint, SCR^{C_3} désigne la somme des carrés du modèle 3 contraint, et n est le nombre total d'observations. Pour rendre la série stationnaire et éliminer la racine unitaire, une différence première est appliquée sur le logarithme népérien du cours du pétrole BRENT. Cette transformation est un prérequis pour l'application adéquate du test d'hypothèse jointe et pour assurer la validité des résultats de la régression.

Après avoir effectué cette transformation, une régression est réalisée sur le modèle 3 :

Nombre d'observations (n=119)						
H_0^3	SCR_3	SCR^{C_3}	F_3		$F(2, n-3)$	Décision
	1,737	1,814	2,5	<	6,4	Acceptée

Table 4. Résultat du modèle 3 de l'hypothèse jointe H_0^3

Les résultats nous indiquent que l'hypothèse H_0^3 est acceptée. Cette conclusion est tirée du fait que le coefficient de Fisher calculé est inférieur à la valeur de référence indiquée dans la table des valeurs critiques pour le niveau de signification choisi. Cette acceptation suggère que le modèle 3, avec ses paramètres spécifiés, est adéquat pour représenter la dynamique du cours du pétrole BRENT.

Suite à l'acceptation des hypothèses H_0 et H_0^3 , il est nécessaire de suivre l'organigramme établi pour l'application des autres tests d'hypothèses joints. Cet organigramme nous oriente vers le test d'hypothèse suivant :

$$H_0^2 : (c, b, \phi_1) = (0, 0, 1)$$

$$F_2 = \frac{(SCR^C - SCR_3)/3}{SCR_3/(n-3)}$$

Nombre d'observations (n=119)						
H_0^2	SCR^C	SCR_3	F_2		$F(3, n - 3)$	Décision
	1,815	1,737	1,7	<	4,8	Acceptée

Table 5. Résultat du modèle 3 de l'hypothèse jointe H_0^2

Suite à l'application du test d'hypothèse H_0^2 , l'hypothèse est acceptée car le coefficient de Fisher calculé est inférieur à la valeur critique répertoriée dans la table pour le niveau de signification choisi. Cette acceptation de l'hypothèse H_0^2 conduit à l'estimation du modèle 2, qui est formulé comme suit :

$$x_t = c + \phi_1 x_{t-1} + \alpha_t$$

Dans ce modèle, c représente la constante, ϕ_1 est le coefficient autorégressif, et α_t est le terme d'erreur. L'acceptation de l'hypothèse H_0^2 indique que le modèle peut être adéquatement estimé sans inclure de terme de tendance, se concentrant uniquement sur la constante et la composante autorégressive.

Modèle 2

Un test de racine unitaire a été réalisé, similaire à celui appliqué dans le Modèle 3, mais sans inclure la tendance. Ce test, spécifiquement le test de Phillips-Perron, est utilisé pour déterminer la présence ou l'absence d'une racine unitaire dans le Modèle 2.

La statistique du test obtenue est de -2,17. Ce résultat doit être comparé à la valeur critique pour un niveau de signification de 5%, qui est de -2,88. Puisque la statistique du test (-2,17) est supérieure à la valeur critique (-2,88), l'hypothèse nulle H_0 est acceptée. Cela signifie que le Modèle 2 contient effectivement une racine unitaire.

Test de l'hypothèse jointe

Pour le test de l'hypothèse jointe, on a :

$$H_0^1 : (c, \phi_1) : (0,1)$$

$$F_1 = \frac{(SCR^C - SCR_2)/2}{SCR_2/(n - 2)}$$

Nombre d'observations (n=119)						
H_0^1	SCR_2	SCR^C	F_1		$F(2, n - 2)$	Décision
	1,745	1,815	2,3	<	4,7	Acceptée

Table 6. Résultat du modèle 3 de l'hypothèse jointe H_0^1

Suite à l'acceptation de l'hypothèse H_0^1 dans votre modèle économétrique, étant donné que la statistique de Fisher calculée est inférieure à la valeur critique de la table, la prochaine étape consiste à tester la nullité de la moyenne.

Test de nullité de la moyenne

Un test de Student a été effectué pour évaluer la nullité de la moyenne de la série temporelle. Les hypothèses formulées pour ce test sont :

$H_0: \mu = 0$, indiquant que la moyenne est nulle

$H_1: \mu \neq 0$, suggérant que la moyenne n'est pas nulle

La statistique du test, calculée pour un échantillon X avec un écart type σ , est donnée par la formule suivante :

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n-1}} \sim T(n-1)$$

La règle de décision pour l'interprétation du résultat est la suivante :

Si $\left| \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n-1}} \right| < 1,96$ alors on accepte H_0

Si $\left| \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n-1}} \right| \geq 1,96$ alors H_0 est rejetée

Dans ce cas particulier, la probabilité critique du test est de 0%, ce qui est nettement inférieur au seuil de 5%. Par conséquent, on rejette l'hypothèse nulle selon laquelle la moyenne est nulle. Ce résultat mène à la conclusion que le processus est un DS (Difference Stationary) sans dérive, représenté par la relation $\Delta x_t = a_t$.

1.4 Prévisions de la série

1.4.1 Méthodes de prévisions traditionnelles

Il a été constaté qu'une tendance affectait la série, justifiant ainsi le recours à la méthode du lissage exponentiel double (LED) ainsi que celle de Holt et Winter pour la prévision.

1.4.1.1 Lissage exponentiel double (LED)

La méthode du lissage exponentiel double (LED) a été adoptée pour la prévision de la série chronologique. Cette méthode intègre les bénéfices du lissage exponentiel simple, assurant une réponse rapide aux variations récentes, tout en intégrant un lissage à long terme pour une adaptation graduelle aux tendances historiques. Son application est pertinente pour régulariser les données et prévoir les évolutions futures à la fois à court et à long terme. La formule du lissage exponentiel double est structurée comme suit :

$$\hat{x}_t = \lambda x_{t-1} + (1 - \lambda) \widehat{\bar{x}}_{t-1}$$

$$\widehat{\bar{x}}_t = \lambda \hat{x}_t + (1 - \lambda) \widehat{\bar{x}}_{t-1}$$

$$a_t = 2\hat{x}_t - \widehat{\bar{x}}_{t-1}$$

$$b_t = \frac{1}{\lambda} (\hat{x}_t - \widehat{\bar{x}}_{t-1})$$

$$\text{Avec } \bar{\lambda} = \frac{1-\lambda}{\lambda}$$

Où $\hat{x}_t$ représente l'estimation courante et λ le coefficient de lissage.

Ici, a_t et b_t représentent respectivement les estimations de la tendance actuelle et ajustée.

La prévision obtenue est la suivante

Mois	Prévision	Observé
janv-23	84,38	77,61
févr-23	82,96	79,1
mars-23	81,55	77,39
avr-23	80,17	71,28
mai-23	78,82	71,57
juin-23	77,49	74,56
juil-23	76,17	81,94
août-23	74,89	86,74
sept-23	73,62	83,44
oct-23	72,38	76,6
nov-23	71,15	72,29
déc-23	69,95	75,26

Table 7. Prévision par la méthode du LED

1.4.1.2 Holt et Winters

Dans notre rapport d'économétrie focalisé sur le cours du pétrole BRENT, nous intégrons le modèle de Holt pour la prévision, qui utilise une technique de lissage exponentiel pour estimer la tendance en se basant sur les données historiques. Le processus de lissage de Holt

est caractérisé par deux paramètres principaux : un pour le niveau (ou ordonnée à l'origine) a_t et l'autre pour la tendance b_t . Le modèle procède donc à deux types de lissage distincts :

— Le lissage de la moyenne (a) avec un coefficient de lissage α , où $\alpha \in [0; 1]$;

$$a_t = \alpha x_t + (1 - \alpha)(a_{t-1} + b_{t-1})$$

— Le lissage de la tendance (b) avec un coefficient de lissage β , où $\beta \in [0; 1]$.

$$b_t = \beta(a_t - a_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$$

La prévision pour un moment t avec une perspective de h périodes dans le futur est donnée par :

$$x_{p_{t+h}} = a_t + hb_t$$

Mois	Prévision	Observé
janv-23	85,33	77,61
févr-23	84,67	79,1
mars-23	84,02	77,39
avr-23	83,38	71,28
mai-23	82,74	71,57
juin-23	82,10	74,56
juil-23	81,47	81,94
août-23	80,84	86,74
sept-23	80,22	83,44
oct-23	79,60	76,6
nov-23	78,99	72,29
déc-23	78,39	75,26

Table 8. Prévision par la méthode de Holt et Winters

1.4.2 Prévision ARMA

Test BDS

Le test BDS est conçu pour examiner si une série chronologique est indépendante et identiquement distribuée (i.i.d) ou si elle suit un processus plus complexe, tel qu'un processus chaotique. sous les hypothèses suivantes :

H_0 : La série est un processus i.i.d

H_1 : La série suit une modélisation linéaire ou non linéaire

Les résultats du test BDS montrent que, pour chaque dimension étudiée, la probabilité est inférieure à la valeur critique de 0,05. Cela indique que le cours du pétrole BRENT ne suit pas un processus i.i.d et justifie l'utilisation d'une modélisation ARMA, conformément à la méthode de Box et Jenkins.

Les modèles ARMA combinent des termes autorégressifs (AR) et de moyenne mobile (MA) pour modéliser les tendances et les fluctuations aléatoires des séries chronologiques. Un processus stationnaire où $t \in \mathbb{Z}$, suit un modèle ARMA(p,q) s'il satisfait à l'équation :

$$x_t = c + \phi_1 x_{t-1} + \phi_2 x_{t-2} + \dots + \phi_p x_{t-p} + a_t + \theta_1 a_{t-1} + \theta_2 a_{t-2} + \dots + \theta_q a_{t-q}$$

Où a_t est un bruit blanc.

L'analyse du corrélogramme de la série indique une décroissance sinusoïdale des coefficients d'autocorrélation, suggérant que les retards des coefficients d'autocorrélation partiels sont significatifs. Il en ressort que la série pourrait être modélisée efficacement par un processus autorégressif à un ou deux retards.

Le tableau ci-après permet de sélectionner le processus autorégressif adéquat pour la modélisation de la chronique en s'appuyant sur des critères économétriques.

Modèle	Significativité des paramètres	R^2	Normalité	Autocorrélation	Homoscédasticité	Akaike
AR(1)	Oui	0,87	Non	Non	Oui	-1,350
AR(2)	Oui	0,88	Non	Non	Oui	-1,359

Table 9. Table de sélection du meilleur modèle ARMA

Au vu des résultats présentés dans le tableau économétrique, il apparaît judicieux de sélectionner un modèle de prévision ARMA axé sur un processus autorégressif AR(2) pour la série temporelle du cours du pétrole BRENT.

Cette décision est fondée sur deux critères clés : la minimisation de l'information d'Akaike (AIC) et la maximisation du coefficient de détermination R^2 .

Mois	Prévision	Observé
janv-23	65,68902	77,61
févr-23	65,68901	79,1
mars-23	65,68900	77,39
avr-23	65,68899	71,28
mai-23	65,68898	71,57
juin-23	65,68897	74,56
juil-23	65,68896	81,94
août-23	65,68896	86,74
sept-23	65,68895	83,44

oct-23	65,68894	76,6
nov-23	65,68894	72,29
déc-23	65,68893	75,26

Table 10. Prédiction du modèle ARMA

1.5 Evaluation la prédiction par les critères MSE et MAE

Dans l'évaluation des modèles de prédiction appliqués au cours du pétrole BRENT, deux mesures de précision ont été utilisées : l'Erreur Quadratique Moyenne (Mean Squared Error, MSE) et l'Erreur Absolue Moyenne (Mean Absolute Error, MAE). Ces mesures sont définies et calculées de la manière suivante :

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{x}_i)^2$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \hat{x}_i|$$

Où x_i représente la valeur observée du cours du pétrole Brent, $\hat{x}_i$ sa valeur prédite et n le nombre de période, ici $n = 12$

Les valeurs obtenues ont été consigné dans la table 11.

Modèle	MSE	MAE
ARMA	89,08	5,83
Holt & Winters	36,36	3,51
LED	42,07	3,83

Table 11. Valeurs des critères MSE et MAE

Le choix de la méthode de Holt et Winter pour la prédiction du cours du pétrole BRENT repose sur ses résultats supérieurs en termes de MSE et MAE, indiquant une précision de prédiction accrue. De plus, cette méthode s'est avérée particulièrement apte à s'adapter à la tendance observée dans la série du cours du pétrole, renforçant ainsi sa pertinence pour notre analyse.

1.6 Conclusion

L'étude économétrique visant à modéliser le cours du pétrole Brent a mis en lumière le caractère stochastique de la volatilité de ce cours, le rendant sensible à diverses influences

économiques et géopolitiques. Parmi ces influences, la guerre en Ukraine a émergé comme un facteur majeur, exerçant une influence significative sur la trajectoire du cours du pétrole.

Dans le processus de sélection du modèle le plus approprié, le modèle de Holt & Winters a été préféré au modèle ARMA. Cette préférence découle non seulement de critères tels que l'erreur absolue moyenne (MAE) et l'erreur quadratique moyenne (MSE) plus petits, mais également de la capacité du modèle à capturer la tendance inhérente à la série temporelle du pétrole. La complexité et la dynamique changeante du marché pétrolier nécessitent une approche qui puisse mieux s'adapter aux variations stochastiques et aux tendances observées, justifiant ainsi le choix du modèle de Holt & Winters.

En conclusion, cette étude économétrique offre une perspective approfondie sur la modélisation du cours du pétrole Brent, en mettant en avant son caractère stochastique et en soulignant l'impact significatif de la guerre en Ukraine. Le choix du modèle de Holt & Winters, basé sur des critères de performance solides et une meilleure capture des tendances, reflète la nécessité d'une approche robuste pour appréhender la volatilité complexe de ce marché crucial.

2. Analyse multivarié, prévision des cours du pétrole Brent, de Total énergies et d'Esso Euronext

Cette section a été réalisé à l'aide des logiciels Eviews et Excel. Les sorties sont assignées en Annexe B

2.1 Introduction

Dans la seconde partie de notre étude économétrique, nous nous concentrons sur TotalEnergies et Esso, deux géants du secteur énergétique cotés sur Euronext Paris. TotalEnergies, fondée en 1924, est une multinationale française opérant dans l'ensemble de la chaîne pétrolière et gazière, de l'exploration et la production à la commercialisation et au raffinage, ainsi que dans la fabrication de produits chimiques. Esso, une marque commerciale d'ExxonMobil, joue également un rôle majeur dans le secteur énergétique, étant une évolution de la Standard Oil.

L'objectif de cette partie de l'étude est d'analyser l'impact des facteurs géopolitiques, en particulier la guerre en Ukraine, sur ces deux entreprises. La crise ukrainienne a profondément bouleversé la géopolitique énergétique mondiale, obligeant les pays à réévaluer leur dépendance aux importations d'énergie de régions géopolitiquement sensibles. L'Europe, en particulier, est confrontée à des défis importants, avec la nécessité d'accélérer la diversification des approvisionnements en gaz et les investissements dans les énergies renouvelables, bien que ces mesures ne suffisent probablement pas à atténuer les chocs d'approvisionnement et les pénuries de réserves à court terme.

En parallèle, les tensions entre la Russie et l'Occident accélèrent le "pivot vers l'est" de la Russie, avec des importateurs majeurs comme la Chine et l'Inde bénéficiant d'approvisionnements russes bon marché, tout en augmentant leur dépendance vis-à-vis de Moscou. Les sanctions occidentales contre la Russie, telles que le plafonnement du prix des exportations de pétrole russe, reflètent les difficultés rencontrées par l'Occident pour maintenir la sécurité énergétique, en particulier avec les interdictions d'importation de l'UE vis-à-vis de la Russie.

La crise a également creusé les divisions mondiales sur l'action climatique. Alors que l'insécurité énergétique accélère la transition vers des énergies plus propres en Europe, certains pays asiatiques se tournent davantage vers les combustibles fossiles, entravant ainsi la transition vers des énergies plus propres.

Dans cette partie de notre étude économétrique, nous nous concentrons non seulement sur l'impact des facteurs géopolitiques sur TotalEnergies et Esso, mais aussi sur l'analyse détaillée des cours de ces deux entreprises en relation avec les cours du pétrole Brent. L'objectif est de comprendre les interactions et les interdépendances entre les cours boursiers de TotalEnergies et Esso, et de les comparer avec les fluctuations du pétrole Brent.

Cette analyse permettra d'appréhender plus précisément les dynamiques du marché et de révéler les corrélations potentielles ou les divergences entre ces indicateurs clés du secteur énergétique.

2.2 Analyse des séries

Notre étude s'étend à l'analyse des séries temporelles des cours mensuels du pétrole Brent ainsi que ceux de TotalEnergies et d'Esso Euronext. Cette analyse couvre la période de janvier 2013 à décembre 2022, représentant un total de 120 observations pour chacune des séries.

Dans un premier temps, un examen approfondi de la saisonnalité et de la tendance de ces séries sera effectué. Cette démarche vise à identifier d'éventuels motifs récurrents ainsi qu'à déceler les orientations à long terme inhérentes à ces données.

2.2.1 Cours de Totalenergies Euronext

2.2.1.1 Analyse graphique et statistiques descriptives

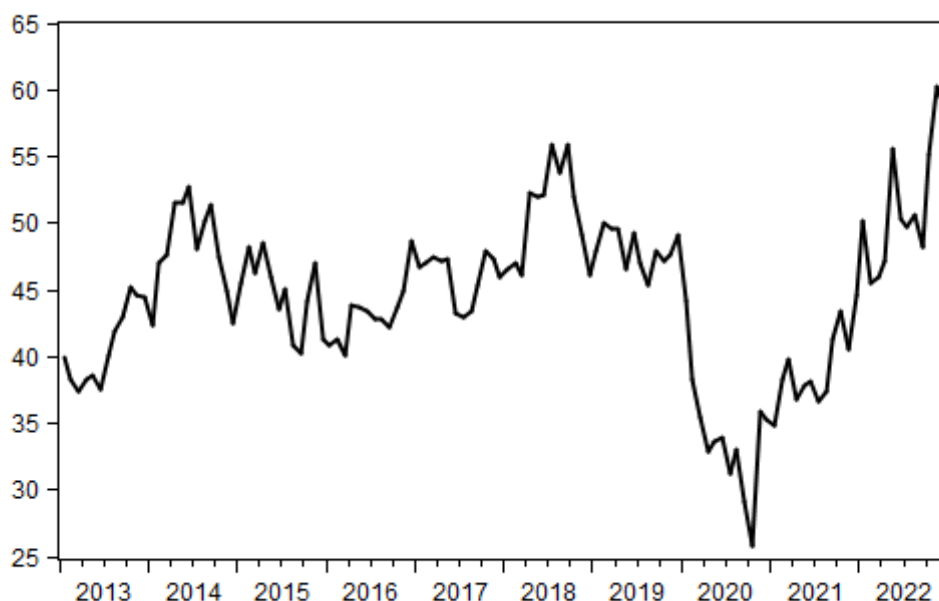


Figure 2. Evolution mensuelle du cours de Totalenergies entre 2013 et 2022

La figure 2 de notre étude met en lumière l'existence d'une tendance stochastique dans les séries temporelles analysées. Cette observation est significative car elle suggère que les évolutions de ces séries ne sont pas régies par un schéma déterministe et fixe, mais suivent plutôt un cheminement aléatoire et imprévisible au fil du temps.

La présence d'une telle tendance stochastique est révélatrice d'une variabilité complexe et potentiellement chaotique dans le comportement des séries. Cela peut indiquer que les mouvements des cours du pétrole Brent, de TotalEnergies et d'Esso Euronext sont influencés par un ensemble de facteurs imprévisibles et fluctuants, tels que les dynamiques du marché, les décisions politiques, ou encore les événements géopolitiques.

Moyenne	Médiane	Maximum	Minimum	Skewness	Kurtosis	Jarque-Bera
44,63	45,22	60,31	25,82	-0,31	3,36	2,65

Table 12. Statistiques descriptives du cours de Totalenergies

Ces statistiques descriptives fournissent une compréhension approfondie du comportement du cours de TotalEnergies, offrant une base solide pour des analyses économétriques ultérieures.

2.2.1.2 Analyse de la variance et tests de Fisher

Sur la base du tableau suivant, Les Tests de Fisher sont réalisés.

	Somme des carrés	Degré de liberté	Désignation	Valeur
S_p	73,93	11	Variance mensuelle	6,72
S_a	3227,32	9	Variance annuelle	358,59
S_r	1079,12	99	Variance résiduelle	10,90
S_t	4380,38	119	Variance totale	36,80

Table 13. Analyse de la variance du cours de Totalenergies

L'analyse de la variance présentée dans la Table 13 pour le cours de TotalEnergies offre un aperçu détaillé de la répartition de la variabilité de ces cours sur différents intervalles de temps.

La variance mensuelle, avec une somme des carrés de 73,93 et un degré de liberté de 11, indique le degré de fluctuation des cours de TotalEnergies sur une base mensuelle. La valeur de 6,72 suggère la variabilité moyenne des écarts par rapport à la moyenne mensuelle. Cette mesure est utile pour comprendre l'instabilité à court terme du cours de l'action.

La variance annuelle représente les variations du cours sur une base annuelle. Une somme des carrés élevée de 3227,32 et un degré de liberté de 9 indiquent une variabilité significative sur une base annuelle. La valeur élevée de 358,59 montre que la variation annuelle des cours est beaucoup plus prononcée que la variation mensuelle, reflétant peut-être des facteurs saisonniers ou des événements annuels qui influencent le cours de l'action.

La variance résiduelle, avec une somme des carrés de 1079,12 et 99 degrés de liberté, représente la part de la variabilité qui n'est pas expliquée par les modèles mensuels et annuels. Une valeur de 10,90 suggère une dispersion résiduelle considérable, indiquant que d'autres facteurs, peut-être non saisonniers ou non cycliques, influencent également les cours de l'action.

La variance totale combine toutes les sources de variabilité. Avec une somme des carrés de 4380,38 et 119 degrés de liberté, cette mesure donne un aperçu global de la dispersion des cours de l'action sur toute la période étudiée.

Entre autre, l'écart significatif entre les variances mensuelle et annuelle suggère que les cours de TotalEnergies sont plus influencés par des facteurs ou des événements sur une base annuelle que mensuelle.

La variance résiduelle importante indique que les modèles saisonniers et cycliques ne capturent pas entièrement la dynamique du cours de l'action. Cela souligne la nécessité de considérer d'autres variables explicatives ou des modèles plus complexes pour une prévision précise.

La variance totale élevée montre la complexité globale et la volatilité du cours de TotalEnergies, soulignant la nécessité d'une analyse approfondie pour comprendre pleinement les facteurs sous-jacents influençant ces variations.

En conclusion, cette analyse de la variance révèle la complexité des dynamiques affectant le cours de TotalEnergies et souligne l'importance d'adopter une approche multivariée pour capturer efficacement la diversité des facteurs en jeu.

2.2.1.3 Tests de saisonnalité

Un test de saisonnalité est effectué pour déterminer si la série présente des motifs saisonniers récurrents. Les hypothèses formulées pour ce test sont

H_0 : La série n'est pas saisonnière

H_1 : La série est saisonnière

Dans cette analyse, la valeur calculée de la statistique du test F_c , qui est le rapport de la variance mensuelle V_p à la variance résiduelle V_r , est de 0,61. Cette valeur est comparée à la valeur critique F_u issue de la table de Fisher, qui est de 1,89 pour un niveau de signification donné.

On a,

$$F_c = \frac{V_p}{V_r} = 0,61 < F_u = 1,89$$

Le résultat du test nous indique que la valeur de la statistique du test est inférieure à la valeur critique. Par conséquent, l'hypothèse nulle H_0 est acceptée. Cela signifie que la série analysée, dans ce cas le cours de TotalEnergies, ne présente pas de caractéristiques saisonnières significatives.

2.2.1.4 Tests de tendance

De manière analogue, un test de tendance a été appliqué sur la série temporelle analysée, suivant un processus similaire au test de saisonnalité. Les hypothèses formulées pour ce test sont les suivantes :

H_0 : La série n'est pas de tendance

H_1 : La série possède une tendance

Pour ce test, la statistique F_c , qui est le rapport de la variance annuelle V_a à la variance résiduelle V_r , a été calculée. Le résultat obtenu est le suivant :

$$F_c = \frac{V_a}{V_r} = 32,89 > F_u = 1,97$$

Le résultat du test indique que la valeur de la statistique du test dépasse la valeur critique. Par conséquent, l'hypothèse nulle H_0 est rejetée, ce qui signifie que la série temporelle analysée présente une tendance significative.

2.2.1.5 Etude de la stationnarité

Dans l'étude de la stationnarité du cours de TotalEnergies, une étape cruciale a été franchie suite à la détection d'hétéroscédasticité, identifiée par un test ARCH. Pour remédier à cette hétéroscédasticité, le cours a été transformé en utilisant une méthode Box-Cox, plus précisément une transformation logarithmique. Cette transformation vise à stabiliser la variance dans la série temporelle.

Test de Phillips-Perron

Pour évaluer la stationnarité de la série après transformation, le test de Phillips-Perron a été appliqué. Les hypothèses de ce test sont :

H_0 : présence d'une racine unitaire (non stationnaire)

H_1 : absence d'une racine unitaire (stationnaire)

Selon les résultats du test de Phillips-Perron, la statistique de test calculée est de -2,18. Cette valeur est à comparer à la valeur critique de -3,44 pour un niveau de signification de 5%. La

statistique de test étant supérieure à la valeur critique, l'hypothèse H_0 est acceptée. Cela signifie que la série temporelle du cours de TotalEnergies, même après transformation, présente une racine unitaire et est donc non stationnaire.

Test d'hypothèse jointe

Nous avons procédé à un test d'hypothèse jointe en utilisant différents modèles.

Modèle 3

L'hypothèse testée dans le Modèle 3, notée H_0^3 , est la suivante :

$$H_0^3: (c, b, \phi_1) = (c, 0, 1)$$

Cette hypothèse postule que la série peut être modélisée sans tendance et avec une constante non nulle.

Les résultats pour le Modèle 3 sont :

Nombre d'observations (n=119)						
H_0^3	SCR_3	SCR^{C_3}	F_3		$F(2, n - 3)$	Décision
	0,50	0,53	3,4	<	6,4	Acceptée

Table 14. Résultat du modèle 3 de l'hypothèse jointe H_0^3

Puisque le coefficient de Fisher calculé (3,4) est inférieur à la valeur critique (6,4), l'hypothèse H_0^3 est acceptée. Cela indique qu'un modèle sans tendance mais avec une constante est adéquat pour représenter la série.

Une fois que les hypothèses H_0 et H_0^3 ont été acceptés. L'organigramme guide vers le test d'hypothèse suivant :

$$H_0^2 : (c, b, \phi_1) = (0, 0, 1)$$

Cette hypothèse propose que la série puisse être modélisée sans tendance ni constante. Les

Nombre d'observations (n=119)						
H_0^2	SCR^C	SCR_3	F_2		$F(3, n - 3)$	Décision
	0,53	0,50	2,3	<	4,8	Acceptée

résultats pour cette hypothèse sont :

Table 15. Résultat du modèle 3 de l'hypothèse jointe H_0^2

L'hypothèse H_0^2 est également acceptée car le coefficient de Fisher calculé (2,3) est inférieur à la valeur critique (4,8). Cela suggère qu'un modèle sans tendance ni constante est également approprié pour la série., passons au modèle 2 du test d'hypothèse jointe.

Modèle 2

Le Modèle 2 a subi un test de racine unitaire, en l'occurrence le test de Phillips-Perron, pour déterminer la présence d'une racine unitaire dans la série.

Les résultats du test ont montré une statistique de -2,21, ce qui est supérieur à la valeur critique de -2,88 pour un niveau de signification de 5%. Cette constatation a conduit à l'acceptation de l'hypothèse nulle H_0^1 , indiquant la présence d'une racine unitaire.

En d'autres termes, la série des cours de TotalEnergies s'est révélée non stationnaire, ce qui implique une certaine imprévisibilité et des tendances variables dans le temps.

Test de l'hypothèse jointe

Dans la foulée, nous avons procédé au test d'hypothèse jointe H_0^1 , avec l'hypothèse :

$$H_0^1 : (c, \phi_1) : (0, 1)$$

Nombre d'observations (n=119)						
H_0^1	SCR_2	SCR^C	F_1		$F(2, n - 2)$	Décision
	0,50	0,53	3,5	<	4,7	Acceptée

Ce test vise à comprendre si la série peut être représentée sans tendance ni constante.

Table 16. Résultat du modèle 3 de l'hypothèse jointe H_0^1

La statistique de Fisher calculé est inférieure à la valeur lue dans la table, l'hypothèse H_0^1 est acceptée. Etant donné que H_0 et H_0^1 ont été acceptés, il faut tester la nullité de la moyenne.

Test de nullité de la moyenne

Enfin, le test de nullité de la moyenne a été effectué accompagné des hypothèses suivantes :

$H_0: \mu = 0$, impliquant la nullité de la moyenne

$H_1: \mu \neq 0$, impliquant que la moyenne n'est pas nulle

Les résultats de ce test ont révélé une probabilité critique de 0%, qui est nettement inférieure au seuil de signification standard de 5%. Par conséquent, l'hypothèse nulle H_0 est rejetée. Cette conclusion suggère que la moyenne de la série temporelle des cours de TotalEnergies n'est pas nulle et qu'il existe une composante systématique dans la série.

Cette constatation est parallèle à celle observée pour le pétrole Brent. En effet, tout comme pour le Brent, le processus caractérisant le cours de TotalEnergies est identifié comme un processus DS (Difference Stationary) sans dérive. Cette caractérisation est mathématiquement représentée par la formule $\Delta x_t = a_t$, où Δx_t désigne la différence première de la série et a_t , est un terme d'erreur aléatoire.

2.2.2 Cours d'Esso Euronext

2.2.2.1 Analyse graphique et statistiques descriptives

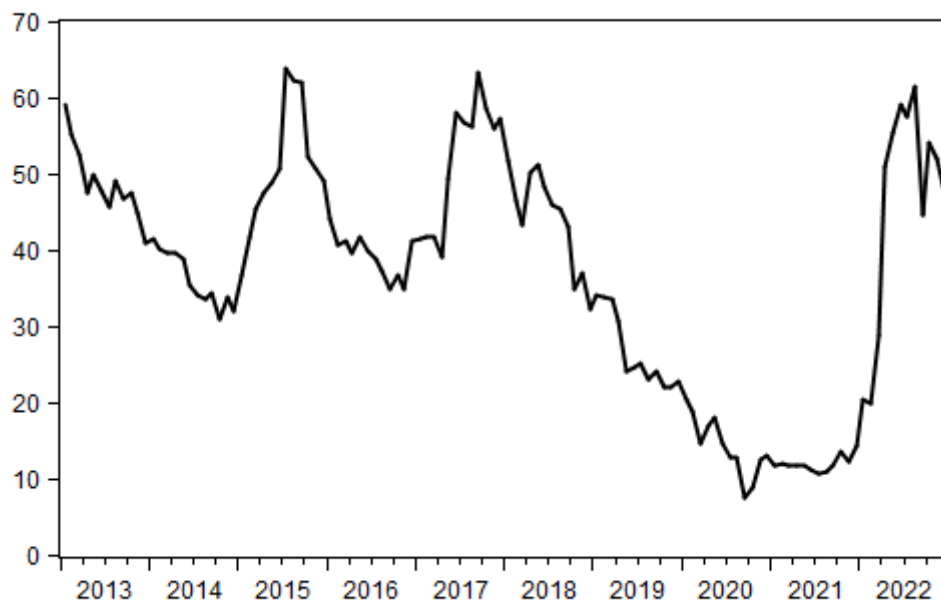


Figure 3. Evolution mensuelle du cours d'Esso entre 2013 et 2022

De façon assez similaires aux précédents cours boursiers étudiés, le cours d'Esso Euronext possède une tendance stochastique avec notamment de violents chocs négatifs enregistré récemment pendant en 2019 lors du COVID-19, et plus récemment avec la guerre en Ukraine de 2022.

Moyenne	Médiane	Maximum	Minimum	Skewness	Kurtosis	Jarque-Bera
36,96	39,71	63,76	7,50	-0,31	2,01	6,90

Table 17. Statistiques descriptives du cours d'Esso

Ces statistiques descriptives fournissent un aperçu précis de la performance du cours d'Esso Euronext sur la période étudiée. L'impact des événements mondiaux majeurs, tels que la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, est clairement visible, soulignant l'importance de ces facteurs dans l'analyse des tendances boursières. Ces données serviront de base à l'élaboration de modèles économétriques pertinents pour prédire l'évolution future des cours d'Esso.

2.2.2.2 Analyse de la variance et tests de Fisher

	Somme des carrés	Degré de liberté	Désignation	Valeur
S_p	318,00	11	Variance mensuelle	28,90
S_a	23259,47	9	Variance annuelle	2584,38
S_r	4971,94	99	Variance résiduelle	50,22
S_t	28549,42	119	Variance totale	239,91

Table 18. Analyse de la variance du cours d'Esso

La Table 18 présente une analyse de la variance du cours d'Esso, révélant des aspects cruciaux de sa dynamique sur différents intervalles de temps :

La variance mensuelle, avec une valeur de 28,90, cela indique des fluctuations notables sur une base mensuelle, reflétant la réactivité du cours aux événements à court terme.

La Variance Annuelle avec un chiffre élevé de 2584,38 souligne des variations considérables sur une base annuelle, suggérant l'influence de tendances ou d'événements majeurs.

La variance résiduelle avec la valeur de 50,22 montre que, en plus des tendances mensuelles et annuelles, d'autres facteurs jouent un rôle important dans la dynamique du cours.

La variance totale Un total de 239,91 traduit la volatilité globale et la complexité du cours d'Esso sur la période étudiée.

Cette courte analyse dévoile une variabilité significative dans les cours d'Esso, avec des composantes distinctes à court et à long terme, ainsi qu'une part de variabilité non expliquée par ces facteurs. Cette connaissance est essentielle pour élaborer des modèles économétriques pertinents et pour comprendre en profondeur les influences qui régissent les cours d'Esso. En s'appuyant sur la table précédente, on réalise les tests de Fisher qui suivent.

2.2.2.3 Tests de saisonnalité

L'analyse des cours d'Esso Euronext a inclus un test de saisonnalité pour déterminer si les données présentent des motifs saisonniers récurrents. Ce test suit une approche statistique standard, basée sur les hypothèses suivantes :

H_0 : La série n'est pas saisonnière

H_1 : La série est saisonnière

On obtient,

$$F_c = \frac{V_p}{V_r} = 0,57 < F_u = 1,89$$

L'hypothèse nulle est par conséquent acceptée, en conséquence, cela indique que la série des cours d'Esso Euronext ne présente pas de caractéristiques saisonnières significatives. Cette conclusion est importante car elle suggère que les fluctuations observées dans la série des cours d'Esso Euronext ne sont pas attribuables à des motifs saisonniers répétitifs, mais pourraient plutôt être influencées par des facteurs non saisonniers ou des événements spécifiques.

2.2.2.4 Tests de tendance

De manière analogue, un test de tendance a été effectué pour déterminer si la série temporelle présente une tendance significative. Ce test est structuré autour de deux hypothèses claires :

H_0 : La série n'est pas de tendance

H_1 : La série possède une tendance

Cette fois,

$$F_c = \frac{V_a}{V_r} = 51,46 > F_u = 1,97$$

L'hypothèse nulle est donc rejetée : la série possède une tendance. Cela suggère que la série a une orientation directionnelle sur la période analysée, qui pourrait être due à des facteurs tels que les changements dans les politiques de l'entreprise, les évolutions du secteur énergétique, ou d'autres influences macroéconomiques.

2.2.2.5 Etude de la stationnarité

Dans l'analyse économétrique du cours d'Esso Euronext, une étape importante est l'étude de la stationnarité de la série, similaire à celle effectuée pour les autres séries précédemment analysées. Un élément crucial dans cette analyse est la présence d'hétéroscédasticité, qui nécessite une attention particulière lors de l'évaluation de la stationnarité.

Test de Phillips-Perron

Ce test est centré autour de deux hypothèses fondamentales :

H_0 : présence d'une racine unitaire (non stationnaire)

H_1 : absence d'une racine unitaire (stationnaire)

Les résultats du test de Phillips-Perron ont révélé une statistique de test de -1,47. Cette valeur doit être comparée à la valeur critique de -3,44 pour un niveau de signification de 5%. Comme la statistique de test (-1,47) est supérieure à la valeur critique (-3,44), l'hypothèse nulle H_0 est acceptée.

L'acceptation de l'hypothèse nulle indique que la série temporelle du cours d'Esso Euronext est non stationnaire, confirmant ainsi la présence d'une racine unitaire. Cette non-stationnarité suggère que les propriétés statistiques de la série, telles que la moyenne et la variance, peuvent changer au fil du temps, influençant ainsi le comportement global de la série.

Test d'hypothèse jointe

Modèle 3

L'hypothèse H_0^3 est formulée comme suit :

$$H_0^3: (c, b, \phi_1) = (c, 0, 1).$$

Cette hypothèse suggère que la série peut être modélisée sans tendance, mais avec une constante. Les résultats pour le Modèle 3 sont :

Nombre d'observations (n=119)						
H_0^3	SCR_3	SCR^{C_3}	F_3		$F(2, n - 3)$	Décision
	1,97	2,01	1,1	<	6,4	Acceptée

Table 19. Résultat du modèle 3 de l'hypothèse jointe H_0^3

Le coefficient de Fisher calculé (1,1) étant inférieur à la valeur critique (6,4), l'hypothèse H_0^3 est acceptée, indiquant qu'un modèle sans tendance avec une constante est approprié pour représenter la série.

Nous allons donc passer au modèle avec pour hypothèse :

$$H_0^2 : (c, b, \phi_1) = (0, 0, 1)$$

Cette hypothèse propose que la série puisse être modélisée sans tendance ni constante. Les

Nombre d'observations (n=119)						
H_0^2	SCR^C	SCR_3	F_2		$F(3, n - 3)$	Décision
	2,01	1,97	0,7	<	4,8	Acceptée

résultats pour cette hypothèse sont :

Table 20. Résultat du modèle 3 de l'hypothèse jointe H_0^2

L'hypothèse H_0^2 est également acceptée car le coefficient de Fisher calculé (0,7) est inférieur à la valeur critique (4,8), suggérant qu'un modèle sans tendance ni constante est également adéquat pour la série.

Modèle 2

Pour le Modèle 2 de l'analyse économétrique concernant le cours d'Esso Euronext, un test de racine unitaire a été effectué, suivant une démarche similaire à celle appliquée pour le Modèle 3.

Ce test, spécifiquement le test de Phillips-Perron sans la tendance, a été réalisé pour évaluer la présence d'une racine unitaire dans la série, un indicateur clé de non-stationnarité. Dans ce cas, la statistique du test atteint la valeur de -1,77, dépassant la valeur critique de -2,88 au seuil de 5%.

Par conséquent, l'hypothèse nulle (H_0) est validée, indiquant ainsi la présence d'une racine unitaire dans le modèle 2.

Test de l'hypothèse jointe

Le test d'hypothèse jointe a été réalisé pour évaluer la structure appropriée de la série temporelle. Ce test se concentre sur l'hypothèse que la série peut être représentée par un modèle sans constante mais avec un terme autorégressif.

L'hypothèse est formulée comme suit :

$$H_0^1 : (c, \phi_1) : (0,1)$$

Nombre d'observations (n=119)						
H_0^1	SCR_2	SCR^C	F_1		$F(2, n - 2)$	Décision
	1,98	2,01	0,8	<	4,7	Acceptée

Table 21. Résultat du modèle 3 de l'hypothèse jointe H_0^1

La statistique de Fisher calculé est plus petite que la valeur lue dans la table ce qui entraîne l'acceptation de l'hypothèse nulle. Cette acceptation indique que la série du cours d'Esso Euronext peut être adéquatement représentée par un modèle sans constante, mais avec un terme autorégressif. Etant donné que H_0 et H_0^1 ont été acceptés, il faut tester la nullité de la moyenne.

Test de nullité de la moyenne

Le test de nullité de la moyenne a été effectué avec pour objectif de déterminer si la moyenne de la série temporelle est statistiquement différente de zéro. Les hypothèses de ce test sont les suivantes :

$H_0: \mu = 0$, la moyenne de la série est nulle

$H_1: \mu \neq 0$, la moyenne de la série n'est pas nulle

Les résultats du test indiquent que la probabilité critique est de 0%, ce qui est nettement inférieur au seuil de signification standard de 5%. Sur cette base, l'hypothèse nulle H_0 est rejetée.

La conclusion que la moyenne n'est pas nulle suggère que le processus qui génère la série du cours d'Esso Euronext est un processus DS (Difference Stationary) sans dérive, représenté mathématiquement par $\Delta x_t = a_t$.

2.3 Choix du modèle VAR

Pour l'analyse économétrique des séries du pétrole Brent, TotalEnergies et Esso Euronext, le modèle VAR (Vector Autoregressive) a été choisi comme outil d'analyse principal. Ce choix a été guidé par l'exigence que les séries soient stationnaires et intégrées du même ordre. Le critère d'Akaike a été utilisé pour sélectionner le modèle VAR le plus adapté, en comparant différents modèles avec de 1 à 5 retards.

Critère	VAR 11	VAR 12	VAR 13	VAR 14	VAR 15
Akaike	-1,29	-1,25	-1,22	-1,17	-1,11

Table 22. Choix du modèle VAR

Le modèle VAR avec un seul retard (VAR 11) s'est avéré le plus approprié, comme le montre la Table 22, avec le critère d'Akaike le plus bas (-1,29). Dans ce modèle VAR avec un seul retard, le cours actuel du pétrole Brent est expliqué par les cours de TotalEnergies et Esso Euronext du mois précédent. Cela indique des interdépendances significatives entre ces variables. De même, les cours actuels de TotalEnergies et Esso Euronext sont influencés par les valeurs du mois précédent de l'autre série.

Après la sélection du modèle VAR, il est essentiel d'analyser les résidus pour évaluer la qualité de la modélisation. L'analyse des résidus permet de détecter d'éventuelles erreurs systématiques et d'assurer que le modèle capture correctement les dynamiques sous-jacentes des séries.

2.4 Test sur les résidus du modèle VAR

2.4.1 Test d'hétéroscédasticité

L'analyse des résidus du modèle VAR pour les séries du pétrole Brent, TotalEnergies et Esso Euronext inclut un test d'hétéroscédasticité, un aspect crucial pour vérifier la constance de la variance des résidus du modèle. Pour cela, le Test de White à termes croisés a été appliqué sous les hypothèses suivantes :

H_0 : Les résidus sont homoscédastiques

H_1 : Les résidus sont hétéroscédastiques

La probabilité du test vaut 0,00 ce qui est inférieure au seuil critique de 0,05 ce test. La probabilité du test étant inférieure au seuil de signification de 5%, l'hypothèse nulle est rejetée. Par conséquent, les résidus du modèle VAR sont considérés comme hétéroscédastiques.

2.4.2 Test d'autocorrélation

Le test LM pour l'autocorrélation a été réalisé afin de détecter la présence éventuelle d'autocorrélation dans les résidus du modèle de régression sous les hypothèses suivantes

H_0 : absence d'autocorrélation dans les résidus du modèle

H_1 : Les résidus sont auto-corrélés

La statistique de test associée à la majorité des retards présente une p-value supérieure au seuil critique de 0,05. Par conséquent, l'hypothèse nulle H_0 est acceptée, ce qui suggère que le modèle VAR a réussi à capturer l'essentiel de la dynamique temporelle des séries étudiées sans laisser de structures auto corrélées significatives dans les résidus. L'absence d'autocorrélation significative dans les résidus est un indicateur positif de la qualité du modèle VAR. Cela suggère que le modèle est approprié et qu'il n'y a pas de motifs répétitifs ou de dépendances temporelles non capturés dans les données analysées.

2.4.3 Test de normalité

Le test de normalité vise à déterminer si les résidus du modèle sont normalement distribués.

Les hypothèses sont les suivantes :

H_0 : Les résidus suivent une distribution normale

H_1 : Les résidus ne suivent pas une distribution normale

La probabilité associée au test est de 0,00, ce qui est nettement inférieur au seuil critique de 0,05. Cela implique que les résidus du modèle VAR ne suivent pas une loi normale, suggérant la présence de caractéristiques non normales dans les erreurs de prédiction du modèle.

2.5 Fonction de réponse impulsionnelle

Dans l'analyse économétrique des séries temporelles du pétrole Brent, TotalEnergies et Esso Euronext, la fonction de réponse impulsionnelle constitue un outil analytique essentiel. Cette fonction permet de comprendre et d'interpréter la dynamique des interactions entre les variables dans le cadre du modèle VAR (Vector Autoregressive). En mettant en lumière les réactions de chaque variable suite à un choc ou une perturbation dans une autre variable du système, elle offre une perspective précieuse sur les interdépendances et les relations causales au sein du système étudié.

La fonction de réponse impulsionnelle trace l'évolution des effets d'un choc initial sur l'ensemble des variables du modèle au fil du temps. Cette analyse des répercussions temporelles permet non seulement de saisir la rapidité et l'ampleur des ajustements qui suivent un choc, mais aussi de comprendre la nature de la relation entre les variables.

L'importance de la fonction de réponse impulsionnelle réside dans sa capacité à offrir un aperçu détaillé et nuancé des mécanismes de transmission des chocs au sein du système. Elle est particulièrement utile pour évaluer les implications de changements politiques, économiques ou de marché, permettant ainsi aux décideurs et aux analystes de mieux anticiper et planifier face à des scénarios variés. En somme, cette approche offre une compréhension enrichie des dynamiques complexes qui régissent les interactions entre les variables clés dans les marchés énergétiques et financiers.

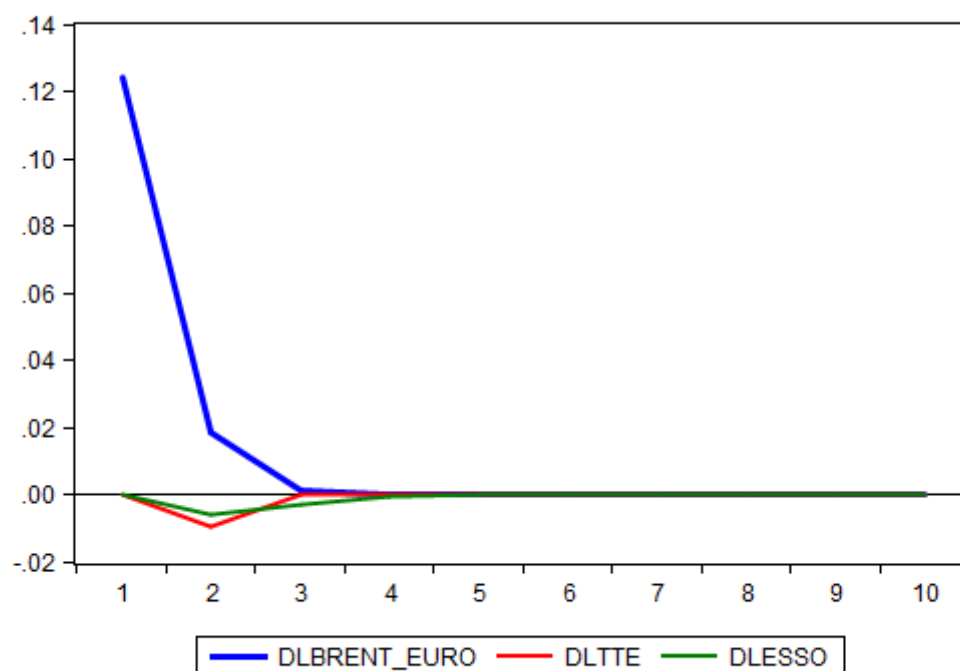


Figure 4. Réponse impulsive après un choc sur le cours du pétrole Brent

La Figure 4 de notre étude illustre l'effet d'un choc sur le cours du pétrole Brent et son impact sur TotalEnergies et Esso Euronext. Les points saillants sont :

- Le rétablissement du Cours du Pétrole Brent : Après un choc, il faut environ trois mois au cours du pétrole Brent pour se stabiliser et revenir à son état normal.
- La réaction de TotalEnergies et Esso Euronext : Une baisse marquée du prix du pétrole Brent entraîne immédiatement une chute des cours de TotalEnergies et Esso Euronext, particulièrement notable durant le premier mois suivant le choc.

Cette analyse souligne l'interconnexion étroite entre les prix du pétrole et les performances financières des entreprises dans le secteur énergétique, offrant des insights précieux pour la

prise de décision en matière d'investissement et de gestion des risques.

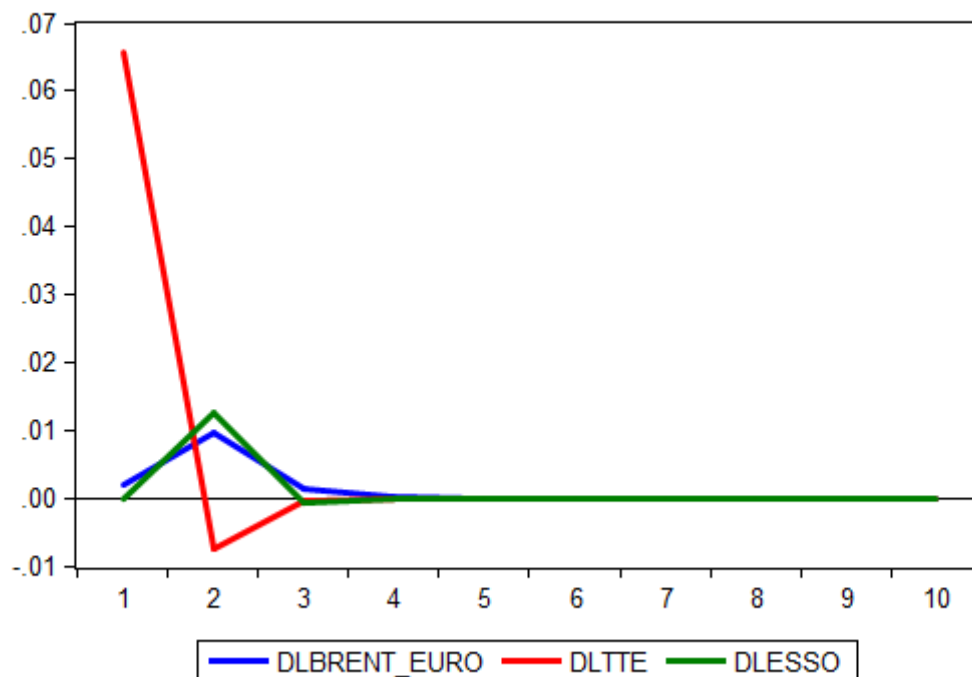


Figure5. Réponse impulsive après un choc sur le cours de TotalEnergies Euronext

La Figure 5 de l'étude présente la réaction du marché suite à un choc sur le cours de TotalEnergies et son impact sur le pétrole Brent et Esso Euronext. Les observations clés sont :

- Le Rétablissement du Cours de TotalEnergies : Il prend environ trois mois pour que le cours de TotalEnergies se stabilise et revienne à son niveau normal après un choc.
- Les Effets sur le Pétrole Brent et Esso Euronext : une baisse du cours de TotalEnergies a un impact positif sur les cours du pétrole Brent et d'Esso Euronext, tandis qu'une hausse produit l'effet contraire.

Cette dynamique met en lumière les relations interdépendantes entre ces entités du marché énergétique et financier, offrant des perspectives utiles pour les stratégies d'investissement et de gestion du risque.

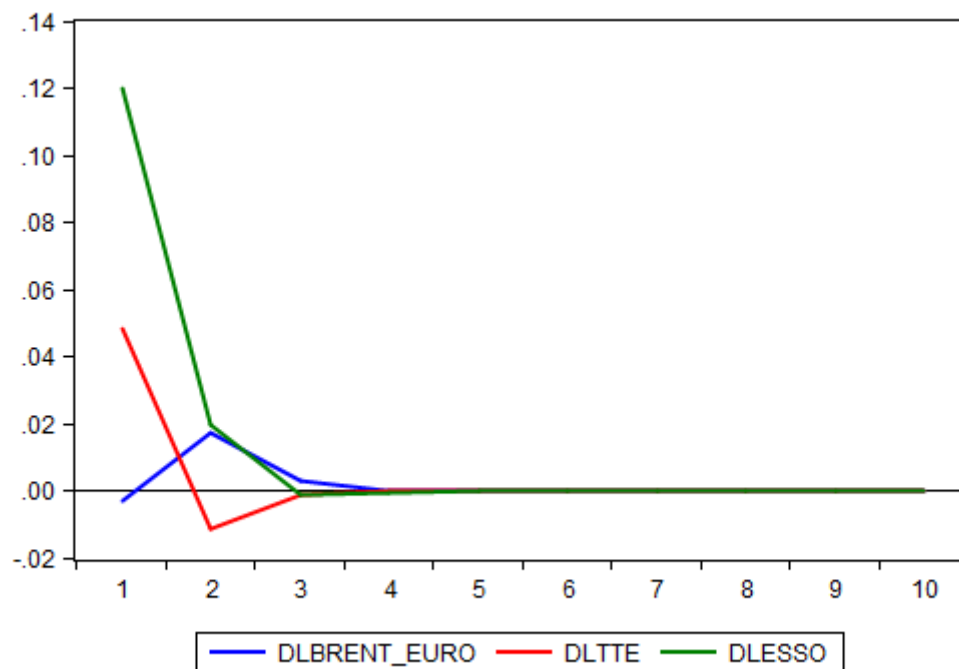


Figure 6. Réponse impulsive après un choc sur le cours d'Esso Euronext

La Figure 6 de notre analyse économétrique se penche sur l'impact d'un choc négatif sur le cours d'Esso Euronext, en examinant les répercussions sur le pétrole Brent et TotalEnergies. Les constatations clés sont :

- L'effet sur TotalEnergies : un choc négatif sur le cours d'Esso Euronext entraîne un effet négatif sur le cours de TotalEnergies, soulignant une corrélation directe entre ces deux entités.
- L'effet sur le Pétrole Brent : Paradoxalement, ce même choc a un effet positif sur le prix du pétrole Brent, indiquant une relation inverse entre le cours d'Esso Euronext et les prix du pétrole.
- Le temps de Rétablissement : tout comme les autres cours, le cours d'Esso Euronext nécessite environ trois mois pour se stabiliser après le choc.

Cette observation révèle des interconnexions complexes et des réactions différenciées au sein du marché énergétique, offrant des perspectives cruciales pour la compréhension des dynamiques de marché et la prise de décisions stratégiques.

2.6 Décomposition de la variance

La décomposition de la variance, basée sur la décomposition de Cholesky, joue un rôle clé dans notre analyse économétrique en permettant de discerner les sources de variation dans les prévisions des cours du pétrole Brent, TotalEnergies et Esso Euronext. Cette approche

quantifie la part de l'erreur de prévision attribuable aux fluctuations propres de chaque série ainsi qu'aux influences des autres séries.

Cours du Pétrole Brent :

- 99,18% de l'erreur de prévision est due à ses propres fluctuations, montrant une forte autonomie dans ses mouvements de prix.
- Seulement 0,54% est attribué à TotalEnergies et 0,27% à Esso, indiquant une influence mineure de ces séries sur le pétrole Brent.

Cours de TotalEnergies :

- 94,51% de l'erreur de prévision provient de ses propres variations, illustrant une grande indépendance dans son comportement de prix.
- Les influences du pétrole Brent et d'Esso sont relativement modestes, représentant respectivement 2,10% et 3,37% de l'erreur de prévision.

Cours d'Esso Euronext :

- 84,17% de l'erreur de prévision est due à ses propres variations, ce qui indique une corrélation significative avec ses propres tendances antérieures.
- Les contributions du pétrole Brent et de TotalEnergies sont de 1,74% et 14,07%*respectivement, suggérant une interaction plus marquée avec ces séries, en particulier avec TotalEnergies.

La conclusion de notre étude sur le pétrole Brent, TotalEnergies et Esso Euronext met en lumière deux aspects clés.

Premièrement, la décomposition de la variance révèle que le pétrole Brent est majoritairement influencé par ses propres facteurs, suivi de TotalEnergies et Esso, suggérant une forte autonomie de ces séries par rapport aux influences externes.

Deuxièmement, une dissymétrie d'effet est observée pour chaque série, indiquant que leurs propres variations historiques influencent davantage leurs cours que les interactions mutuelles.

Ces constats sont cruciaux pour la compréhension des dynamiques de marché et la formulation de stratégies d'investissement éclairées dans le secteur énergétique.

Test de causalité

La compréhension de la causalité entre les séries temporelles est un aspect fondamental dans l'analyse économétrique, particulièrement dans l'étude des relations entre le pétrole Brent, TotalEnergies et Esso Euronext. Deux tests statistiques, le test de Granger et le test de Sims, sont couramment employés pour évaluer cette causalité.

Test de Causalité de Granger :

- Ce test examine si les valeurs passées d'une série peuvent prédire efficacement la valeur future d'une autre série.
- Il intègre les informations historiques des deux séries pour évaluer leur interdépendance prédictive.
- Le test de Granger est particulièrement utile pour analyser les relations à long terme et les tendances prédictives entre les séries.

Test de Causalité de Sims :

- Ce test utilise des techniques de régression dynamique pour évaluer l'impact direct d'une série sur une autre.
- Il se concentre sur les effets à court terme et les réactions immédiates entre les séries.
- Le test de Sims est souvent considéré comme offrant une perspective plus précise sur les relations causales à court terme que le test de Granger.

Importance du Choix du Retard :

- Le retard choisi dans le modèle VAR est crucial pour la précision de ces tests. Un retard inapproprié peut conduire à des conclusions erronées.
- Les variables sont analysées par paires, permettant de déduire des conclusions spécifiques sur leur interaction.

Ces tests de causalité fournissent des insights précieux sur la nature des relations entre le pétrole Brent, TotalEnergies et Esso Euronext.

Ils aident à distinguer entre une simple corrélation et une relation causale, offrant ainsi une base solide pour la prise de décision et la formulation de stratégies d'investissement.

En combinant les perspectives à long terme du test de Granger avec les analyses à court terme du test de Sims, on obtient une compréhension approfondie et nuancée des dynamiques de marché entre ces séries économiques clés.

2.6.1 Au sens de Granger

Le test de causalité au sens de Granger est une méthode statistique utilisée pour examiner si une série temporelle est capable de prédire une autre série., dans notre cas si une variable $Y_{2,t}$ cause ou non une variable $Y_{1,t}$ ou si bien au contraire la seconde variable améliore la prédiction de la première.

Les hypothèses générales sont les suivantes :

H_0 : Une variable $Y_{2,t}$ ne cause pas $Y_{1,t}$

H_1 : $Y_{2,t}$ cause $Y_{1,t}$ c'est-à-dire que les valeurs passées de $Y_{2,t}$ améliorent la prédiction de $Y_{1,t}$

Le test est effectué en comparant deux modèles : un modèle non contraint et un modèle contraint.

Ce test a donc été réalisé en prenant les variables deux à deux. Sur la base du modèle non contraint

$$Y_{1,t} = a_0 + a_1 Y_{1,t-1} + a_2 Y_{2,t-1} + \epsilon_{1,t}$$

Il faut déterminer la somme des carrés des résidus non contraint $SCRU$.

Puis évaluer la somme des carrés des résidus du modèle contraint $SCRR$ obtenu après estimation du modèle suivant :

$$Y_{1,t} = \hat{c} + \hat{a} Y_{1,t-1}$$

La statistique du test est basée sur celle de Fisher. Sous H_0 on a

$$F_c = \frac{(SCRR - SCR U)/c}{SCR U/n - k - 1} \sim F_u(c, n - k - 1)$$

Où n représente le nombre d'observations, c le nombre de restriction du modèle et k le nombre de variables exogènes.

2.6.1.1 Causalité entre le pétrole Brent et Totalenergies Euronext

Dans notre analyse économétrique, nous avons examiné la causalité entre le cours du pétrole Brent et TotalEnergies Euronext en utilisant le test de causalité de Granger. Deux cas distincts ont été considérés pour évaluer la direction de la causalité entre ces deux variables.

Cas 1 :

Les hypothèses sont les suivantes :

H_0 : le cours de Totalenergies ne cause pas le cours du pétrole Brent

H_1 : le cours de Totalenergies cause le cours du pétrole Brent

Ici on a,

$$F_c = \frac{(1,77 - 1,76)/1}{1,76/115} = 0,6 < F_u(1,115) = 3,9$$

L'hypothèse nulle H_0 est acceptée, indiquant que le cours de TotalEnergies n'a pas un effet causal significatif sur le cours du pétrole Brent.

Cas 2 :

Les hypothèses sont les suivantes :

H_0 : le cours du pétrole Brent ne cause pas le cours de Totalenergies

H_1 : le cours du pétrole Brent cause pas le cours de Totalenergies

On a,

$$F_c = \frac{(0,52 - 0,51)/1}{0,51/115} = 2,2 < F_u(1,115) = 3,9$$

L'hypothèse nulle H_0 est également acceptée dans ce cas, suggérant que le cours du pétrole Brent n'a pas d'impact causal significatif sur le cours de TotalEnergies.

2.6.1.2 Causalité entre le pétrole Brent et Esso Euronext

Dans notre étude sur la causalité entre le pétrole Brent et Esso Euronext, deux situations ont été analysées à l'aide du test de Granger. Le premier cas a examiné si les variations du cours d'Esso avaient un effet causal sur le pétrole Brent, et le second cas a inversé les rôles pour voir si le cours du pétrole Brent influençait Esso.

Cas 1 :

Voici les hypothèses concernées :

H_0 : le cours d'Esso ne cause pas le cours du pétrole Brent

H_1 : le cours d'Esso cause le cours du pétrole Brent

La statistique nous donne,

$$F_c = \frac{(1,77 - 1,76)/1}{1,76/115} = 0,6 < F_u(1,115) = 3,9$$

On accepte donc l'hypothèse nulle selon laquelle le cours d'Esso ne cause pas celui du pétrole Brent.

Cas 2 :

Voici les hypothèses concernées :

H_0 : le cours du pétrole Brent ne cause pas le cours d'Esso

H_1 : le cours du pétrole Brent cause pas le cours d'Esso

On a,

$$F_c = \frac{(1,98 - 1,95)/1}{1,95/115} = 1,7 < F_u(1,115) = 3,9$$

On accepte également H_0 : Le cours du pétrole ne cause pas non plus celui d'Esso.

2.6.1.3 Causalité entre Totalenergies et Esso Euronext

Cas 1 : H_0 : le cours d'Esso ne cause pas le cours de Totalenergies

H_1 : le cours d'Esso cause le cours de Totalenergies

Cela donne,

$$F_c = \frac{(0,52 - 0,50)/1}{0,50/115} = 4,6 > F_u(1,115) = 3,9$$

On rejette donc l'hypothèse nulle, c'est-à-dire que le cours d'Esso cause celui de TotalEnergies Euronext.

Cas 2 : H_0 : le cours de Totalenergies ne cause pas le cours d'Esso

H_1 : le cours de Totalenergies cause pas le cours d'Esso

On a,

$$F_c = \frac{(1,98 - 1,95)/1}{1,95/115} = 1,7 < F_u(1,115) = 3,9$$

On accepte également H_0 : Le cours de Totalenergies ne cause pas d'Esso Euronext.

2.6.2 Au sens de Sims

Ce test est similaire au test précédent à l'exception près que les différents modèles non contraint et contraint deviennent respectivement

$$Y_{1,t} = a_0 + a_1 Y_{1,t-1} + a_2 Y_{2,t-1} + a_3 Y_{2,t+1} + \epsilon_{1,t}$$

$$Y_{1,t} = \hat{c} + \hat{a}Y_{1,t-1} + \hat{b}Y_{2,t-1}$$

Le test de Granger se concentre sur la capacité prédictive des retards d'une variable par rapport à une autre, tandis que le test de Sims se concentre sur la validité de la spécification du modèle économétrique dans son ensemble.

Tout comme précédemment, les variables ont été analysé deux à deux.

2.6.2.1 Causalité entre le pétrole Brent et Totalenergies Euronext

Dans l'analyse de la causalité entre TotalEnergies et Esso Euronext, deux scénarios distincts ont été étudiés en utilisant le test de Granger.

Cas 1 :

Dans ce premier scénario, on examine si le cours d'Esso influence celui de TotalEnergies avec les hypothèses suivantes :

H_0 : le cours de Totalenergies ne cause pas le cours du pétrole Brent

H_1 : le cours de Totalenergies cause le cours du pétrole Brent

Ici on a,

$$F_c = \frac{(1,76 - 1,75)/1}{1,75/114} = 0,6 < F_u(1,115) = 3,9$$

On accepte donc l'hypothèse nulle selon laquelle le cours de TotalEnergies ne cause pas celui du pétrole Brent.

Cas 2 :

Dans ce second scénario, on s'interroge sur l'impact du cours de TotalEnergies sur Esso Euronext avec les hypothèses suivantes :

H_0 : le cours du pétrole Brent ne cause pas le cours de Totalenergies

H_1 : le cours du pétrole Brent cause pas le cours de Totalenergies

On a,

$$F_c = \frac{(0,51 - 0,50)/1}{0,50/114} = 2,2 < F_u(1,115) = 3,9$$

On accepte également H_0 : Le cours du pétrole ne cause pas non plus celui de TotalEnergies Euronext.

2.6.2.2 Causalité entre le pétrole Brent et Esso Euronext

Dans l'examen de la causalité entre le pétrole Brent et Esso Euronext, deux perspectives distinctes ont été considérées.

Cas 1 :

Pour la première perspective, on analyse si le cours d'Esso influençait le cours du pétrole Brent avec les hypothèses suivantes :

H_0 : le cours d'Esso ne cause pas le cours du pétrole Brent

H_1 : le cours d'Esso cause le cours du pétrole Brent

La statistique nous donne,

$$F_c = \frac{(1,76 - 1,74)/1}{1,74/114} = 1,3 < F_u(1,114) = 3,9$$

On accepte donc l'hypothèse nulle selon laquelle le cours d'Esso ne cause pas celui du pétrole Brent.

Cas 2 :

Dans la seconde perspective, nous avons évalué si le cours du pétrole Brent avait un effet sur le cours d'Esso Euronext avec les hypothèses suivantes :

H_0 : le cours du pétrole Brent ne cause pas le cours d'Esso

H_1 : le cours du pétrole Brent cause pas le cours d'Esso

On a,

$$F_c = \frac{(1,95 - 1,94)/1}{1,94/114} = 0,5 < F_u(1,114) = 3,9$$

On accepte également H_0 : Le cours du pétrole ne cause pas non plus celui d'Esso.

2.6.2.3 Causalité entre Totalenergies et Esso Euronext

Dans l'examen de la causalité entre TotalEnergies et Esso Euronext, deux perspectives distinctes ont été considérées.

Cas 1 :

Pour la première perspective, on analyse si le cours d'Esso influençait le cours de TotalEnergies avec les hypothèses suivantes :

H_0 : le cours d'Esso ne cause pas le cours de Totalenergies

H_1 : le cours d'Esso cause le cours de Totalenergies

Cela donne,

$$F_c = \frac{(0,50 - 0,49)/1}{0,49/114} = 2,3 < F_u(1,114) = 3,9$$

On accepte donc l'hypothèse nulle, c'est-à-dire que le cours d'Esso ne cause pas celui de TotalEnergies Euronext.

Cas 2 :

Dans la seconde perspective, nous avons évalué si le cours de TotalEnergies avait un effet sur le cours d'Esso Euronext avec les hypothèses suivantes :

H_0 : le cours de Totalenergies ne cause pas le cours d'Esso

H_1 : le cours de Totalenergies cause pas le cours d'Esso

On a,

$$F_c = \frac{(1,95 - 1,91)/1}{1,91/114} = 1,7 < F_u(1,114) = 3,9$$

On accepte également H_0 : Le cours de Totalenergies ne cause pas d'Esso Euronext.

Les tests de causalité de Granger dans notre étude ont révélé une tendance générale à l'indépendance entre les cours du pétrole Brent, TotalEnergies et Esso Euronext, avec une exception notable : le cours d'Esso Euronext influence celui de TotalEnergies. Cette relation unique indique des interactions complexes dans le secteur énergétique, où, à part dans ce cas spécifique, les séries de prix semblent évoluer indépendamment les unes des autres.

2.7 Cointégration et modèle de correction d'erreur

2.7.1 Modèle VECM

Le modèle VECM (Vector Error Correction Model) est un cadre statistique qui explore les relations causales à court et à long terme entre plusieurs séries chronologiques en utilisant des techniques de correction d'erreurs et de régression. La partie de correction d'erreur mesure la déviation actuelle des séries chronologiques par rapport à leur équilibre à long terme, tandis que la partie de régression examine les relations causales à long terme entre les séries chronologiques.

Un modèle VECM de qualité se caractérise par des coefficients négativement significatifs. Dans le cas où notre modèle VAR était égal à 2, le modèle VECM à trois variables serait formulé comme suit :

$$\Delta y_{1,t} = a_{1,0} + b_{1,1}\Delta y_{1,t-1} + b_{1,2}\Delta y_{2,t-1} + b_{1,3}\Delta y_{3,t-1} + \alpha_1(y_{1,t-1} - \beta_2 y_{2,t-1} - \beta_3 y_{3,t-1} - \beta_0) + \epsilon_{1,t}$$

$$\Delta y_{2,t} = a_{2,0} + b_{2,1}\Delta y_{1,t-1} + b_{2,2}\Delta y_{2,t-1} + b_{2,3}\Delta y_{3,t-1} + \alpha_2(y_{1,t-1} - \beta_2 y_{2,t-1} - \beta_3 y_{3,t-1} - \beta_0) + \epsilon_{2,t}$$

$$\Delta y_{3,t} = a_{3,0} + b_{3,1}\Delta y_{1,t-1} + b_{3,2}\Delta y_{2,t-1} + b_{3,3}\Delta y_{3,t-1} + \alpha_3(y_{1,t-1} - \beta_2 y_{2,t-1} - \beta_3 y_{3,t-1} - \beta_0) + \epsilon_{3,t}$$

Dans le cadre de notre étude avec le modèle VAR, le modèle VECM serait applicable si le nombre de retards (p) était supérieur à 1. Toutefois, notre modèle VAR actuel a un retard de 1, ce qui rend le modèle VECM inapproprié pour notre cas. L'application d'un modèle VECM nécessite un modèle VAR avec des décalages plus élevés, car il repose sur la relation d'équilibre à long terme qui ne peut être capturée avec un seul décalage.

2.7.2 Test de cointégration

2.7.2.1 Test de la trace

La procédure d'évaluation de la qualité d'un modèle statistique, spécifiquement dans le contexte de l'examen de la cointégration entre les séries chronologiques, est accomplie à travers l'utilisation du test de la trace. Lors de l'application de ce test, différentes spécifications sont envisageables, que ce soit en termes de vecteurs cointégrants ou des séries elles-mêmes. Dans notre cas, les séries considérées sont toutes des DS sans dérive possédant une tendance, justifiant ainsi l'adoption de la spécification numéro 2.

La mise en œuvre du test de la trace se fait de manière récursive à partir du rang 0. Il est impératif de noter que le rang de la matrice doit être situé entre 0 et $k - 1$ où k représente le nombre de variables dans notre modèle. Cette condition revêt une importance cruciale, car en cas d'égalité entre le rang et le nombre de variables, la problématique de la cointégration ne se pose pas.

Concernant la règle de décision, le test de la trace s'appuie généralement sur des seuils critiques, tels que les valeurs critiques de la distribution du test. Lorsque la statistique de test excède ces seuils, l'hypothèse nulle de non-cointégration peut être rejetée. Les hypothèses sous-jacentes à ce test comprennent la stationnarité des séries chronologiques, l'absence de racines unitaires, et la présence de cointégration entre les séries, souvent associée à l'existence d'un équilibre à long terme entre elles.

Dans notre cas, les valeurs critiques sont dépassées par toutes les statistiques de test de la trace, signalant ainsi que le rang de la matrice diffère de 0, 1 et 2. Cette observation révèle l'absence de relation de cointégration dans notre modèle, basée sur les résultats obtenus dans la table 23.

Rang de la matrice	Valeur propre	Trace Statistique	Valeur critique	Prob
0	0,540351	172,1056	35,19275	0,000
1	0,339407	81,16237	20,26184	0,000
2	0,243519	32,65211	9,164546	0,000

Table 23. Résultat du test de la trace

2.7.2.2 Test des valeurs propres

Le test de la valeur propre maximale (Maximal Eigenvalue Test) constitue une méthode statistique essentielle pour identifier la cointégration entre diverses séries chronologiques. Son application trouve souvent son utilité dans l'analyse des relations à long terme entre différentes variables économiques.

La procédure de ce test, similaire à celle du test de la Trace, permet d'évaluer avec précision la présence de cointégration au sein des séries chronologiques examinées.

Rang de la matrice	Valeur propre	Valeur propre max statistique	Valeur critique	Prob
0	0,540351	90,94324	22,29962	0,000
1	0,339407	48,51026	15,8921	0,000
2	0,243519	32,65211	9,164546	0,000

Table 24. Résultat du test des valeurs propres

D'après le tableau, les statistiques des valeurs propres maximales pour chaque rang testé (0, 1 et 2) sont significativement plus élevées que les valeurs critiques correspondantes.

Ces résultats confirment ceux obtenus par le test de la trace, indiquant l'absence de cointégration entre les séries étudiées. La valeur propre maximale pour chaque rang s'avère bien supérieure à la valeur critique, renforçant l'hypothèse de non-cointégration.

2.8 Conclusion

La modélisation du pétrole, du cours boursier de TotalEnergies et d'Esso Euronext souligne la pertinence du modèle VAR, rejetant par ailleurs la faisabilité d'un modèle à correction d'erreur. L'absence générale de causalité, à l'exception de la relation entre les cours d'Esso et de TotalEnergies, met en lumière la complexité des interactions entre ces variables.

Il convient également de considérer le contexte géopolitique mondial, notamment la guerre en Ukraine, comme un élément crucial. Les dynamiques du marché pétrolier peuvent être fortement influencées par des événements géopolitiques majeurs, introduisant ainsi une dimension d'incertitude supplémentaire dans la modélisation. L'observation spécifique de la causalité entre Esso et TotalEnergies pourrait résulter de divers facteurs, y compris une concurrence directe sur le marché et l'utilisation commune d'autres matières premières, le tout étant susceptible d'être affecté par les répercussions de la situation en Ukraine.

En résumé, la préférence pour le modèle VAR, conjuguée à l'analyse des relations entre les cours boursiers, offre une perspective approfondie dans un environnement complexe. L'intégration du contexte géopolitique souligne la nécessité d'une approche flexible, permettant aux investisseurs et aux analystes de mieux interpréter les dynamiques du

marché en tenant compte des influences externes, à l'instar de la guerre en Ukraine, dans cette évolution constante et complexe.

3. Bibliographie

Bourbonnais, R. (2018). *Économétrie*. Dunod.

Bourbonnais, R., Terraza, M. (2016). *Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion*. Dunod.

Greene, W. (2005). *Économétrie*. Pearson Education.

4. Annexe A

Heteroskedasticity Test: ARCH				
F-statistic	294.5482	Prob. F(1,117)	0.0000	
Obs*R-squared	85.16921	Prob. Chi-Square(1)	0.0000	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 01/07/24 Time: 16:22				
Sample (adjusted): 2013M02 2022M12				
Included observations: 119 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	83.58179	40.83218	2.046959	0.0429
RESID^2(-1)	0.837224	0.048782	17.16241	0.0000
R-squared	0.715708	Mean dependent var	573.3347	
Adjusted R-squared	0.713278	S.D. dependent var	594.9802	
S.E. of regression	318.5908	Akaike info criterion	14.38236	
Sum squared resid	11875509	Schwarz criterion	14.42906	
Log likelihood	-853.7502	Hannan-Quinn criter.	14.40132	
F-statistic	294.5482	Durbin-Watson stat	1.681540	
Prob(F-statistic)	0.000000			

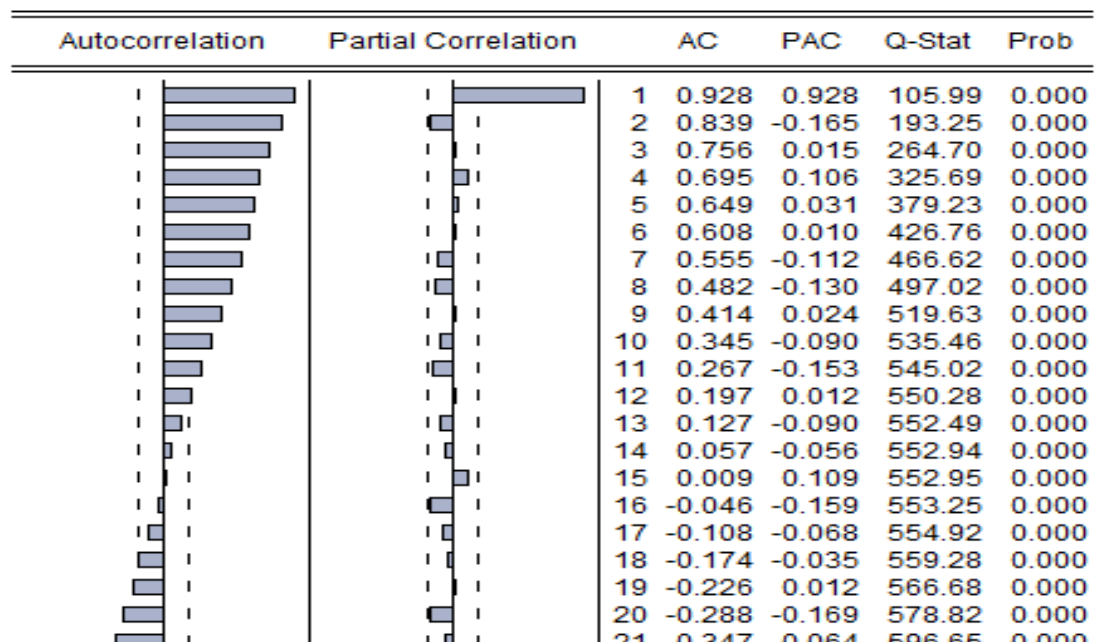
Test ARCH du pétrole brent (brent)

Heteroskedasticity Test: ARCH				
F-statistic	112.3110	Prob. F(1,117)	0.0000	
Obs*R-squared	58.28332	Prob. Chi-Square(1)	0.0000	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 01/07/24 Time: 16:17				
Sample (adjusted): 2013M02 2022M12				
Included observations: 119 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.035702	0.013632	2.618872	0.0100
RESID^2(-1)	0.698525	0.065913	10.59769	0.0000
R-squared	0.489776	Mean dependent var	0.122186	
Adjusted R-squared	0.485415	S.D. dependent var	0.166061	
S.E. of regression	0.119123	Akaike info criterion	-1.400651	
Sum squared resid	1.660274	Schwarz criterion	-1.353943	
Log likelihood	85.33871	Hannan-Quinn criter.	-1.381684	
F-statistic	112.3110	Durbin-Watson stat	1.685600	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Test ARCH log(brent)

Sample: 2013M01 2022M12

Included observations: 120



Corrélogramme de la série log(brent)

Null Hypothesis: LBRENT has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 7 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-2.051675	0.5668
Test critical values:		
1% level	-4.036983	
5% level	-3.448021	
10% level	-3.149135	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	0.014605
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.014806

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LBRENT)

Method: Least Squares

Date: 01/08/24 Time: 15:04

Sample (adjusted): 2013M02 2022M12

Included observations: 119 after adjustments

Test racine unitaire de Phillips-Perron modèle 3

Null Hypothesis: LBRENT has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-2.171831	0.2177
Test critical values:		
1% level	-3.486064	
5% level	-2.885863	
10% level	-2.579818	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	0.014672
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.015206

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LBRENT)

Method: Least Squares

Date: 01/08/24 Time: 15:08

Sample (adjusted): 2013M02 2022M12

Included observations: 119 after adjustments

Test racine unitaire de Phillips-Perron modèle 2

Dependent Variable: DLBRENT

Method: Least Squares

Date: 01/07/24 Time: 17:06

Sample (adjusted): 2013M02 2022M12

Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.002188	0.011367	-0.192453	0.8477
R-squared	0.000000	Mean dependent var	-0.002188	
Adjusted R-squared	0.000000	S.D. dependent var	0.124002	
S.E. of regression	0.124002	Akaike info criterion	-1.328668	
Sum squared resid	1.814430	Schwarz criterion	-1.305314	
Log likelihood	80.05576	Hannan-Quinn criter.	-1.319185	
Durbin-Watson stat	1.706277			

Test racine unitaire modèle 3 contraint « SCR^{C_3} »

Null Hypothesis: LBRENT has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-2.039798	0.5734
Test critical values:				
	1% level		-4.036983	
	5% level		-3.448021	
	10% level		-3.149135	
*Mackinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LBRENT) Method: Least Squares Date: 01/07/24 Time: 16:25 Sample (adjusted): 2013M02 2022M12 Included observations: 119 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LBRENT(-1)	-0.065487	0.032105	-2.039798	0.0436
C	0.259210	0.139322	1.860516	0.0653
@TREND("2013M01")	0.000240	0.000329	0.728819	0.4676
R-squared	0.042144	Mean dependent var		-0.002188
Adjusted R-squared	0.025629	S.D. dependent var		0.124002
S.E. of regression	0.122403	Akaike info criterion		-1.338112
Sum squared resid	1.737963	Schwarz criterion		-1.268050
Log likelihood	82.61768	Hannan-Quinn criter.		-1.309662
F-statistic	2.551883	Durbin-Watson stat		1.669179
Prob(F-statistic)	0.082304			

Test racine unitaire modèle 3 sans contrainte « SCR3 »

Null Hypothesis: LBRENT has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-2.142658	0.2286
Test critical values:				
	1% level		-3.486064	
	5% level		-2.885863	
	10% level		-2.579818	
*Mackinnon (1996) one-sided p-values.				
Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(LBRENT) Method: Least Squares Date: 01/07/24 Time: 17:28 Sample (adjusted): 2013M02 2022M12 Included observations: 119 after adjustments				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LBRENT(-1)	-0.068191	0.031825	-2.142658	0.0342
C	0.284978	0.134490	2.118952	0.0362
R-squared	0.037758	Mean dependent var		-0.002188
Adjusted R-squared	0.029533	S.D. dependent var		0.124002
S.E. of regression	0.122157	Akaike info criterion		-1.350350
Sum squared resid	1.745922	Schwarz criterion		-1.303642
Log likelihood	82.34585	Hannan-Quinn criter.		-1.331384
F-statistic	4.590985	Durbin-Watson stat		1.657146
Prob(F-statistic)	0.034212			

Test racine unitaire modèle 2 sans contrainte « SCR2 »

	DLBRENT2
Mean	0.015252
Median	0.003531
Maximum	0.638669
Minimum	6.48E-07
Std. Dev.	0.060401
Skewness	9.424546
Kurtosis	97.08587
Jarque-Bera	45653.55
Probability	0.000000
Sum	1.815000
Sum Sq. Dev.	0.430503
Observations	119

Test racine unitaire modèle 2 contraint « SCR^C »

Hypothesis Testing for LBRENT

Date: 01/07/24 Time: 20:15

Sample: 2013M01 2022M12

Included observations: 120

Test of Hypothesis: Mean = 0.000000

Sample Mean = 4.213222

Sample Std. Dev. = 0.352560

Method	Value	Probability
t-statistic	130.9098	0.0000

Test de nullité de la moyenne

BDS Test for LBRENT

Date: 01/07/24 Time: 20:27

Sample: 2013M01 2022M12

Included observations: 120

Dimension	BDS Statistic	Std. Error	z-Statistic	Prob.
2	0.152606	0.005148	29.64198	0.0000
3	0.253087	0.008212	30.81866	0.0000
4	0.311867	0.009811	31.78704	0.0000
5	0.345243	0.010258	33.65661	0.0000
6	0.360690	0.009922	36.35196	0.0000

Test BDS

Dependent Variable: LBRENT
 Method: Least Squares
 Date: 01/08/24 Time: 14:33
 Sample (adjusted): 2013M02 2022M12
 Included observations: 119 after adjustments
 Convergence achieved after 3 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.179116	0.164898	25.34363	0.0000
AR(1)	0.931809	0.031825	29.27873	0.0000
R-squared	0.879907	Mean dependent var	4.209009	
Adjusted R-squared	0.878880	S.D. dependent var	0.351004	
S.E. of regression	0.122157	Akaike info criterion	-1.350350	
Sum squared resid	1.745922	Schwarz criterion	-1.303642	
Log likelihood	82.34585	Hannan-Quinn criter.	-1.331384	
F-statistic	857.2439	Durbin-Watson stat	1.657146	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.93			

Processus AR1

Dependent Variable: LBRENT
 Method: Least Squares
 Date: 01/08/24 Time: 14:38
 Sample (adjusted): 2013M03 2022M12
 Included observations: 118 after adjustments
 Convergence achieved after 3 iterations

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.184930	0.140643	29.75565	0.0000
AR(1)	1.102750	0.091659	12.03103	0.0000
AR(2)	-0.182197	0.091034	-2.001420	0.0477
R-squared	0.881967	Mean dependent var	4.204770	
Adjusted R-squared	0.879914	S.D. dependent var	0.349428	
S.E. of regression	0.121089	Akaike info criterion	-1.359489	
Sum squared resid	1.686189	Schwarz criterion	-1.289048	
Log likelihood	83.20987	Hannan-Quinn criter.	-1.330888	
F-statistic	429.6503	Durbin-Watson stat	1.982219	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Inverted AR Roots	.90	.20		

Processus AR2

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.001366	Prob. F(1,116)	0.9706
Obs*R-squared	0.001390	Prob. Chi-Square(1)	0.9703

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/08/24 Time: 15:37

Sample (adjusted): 2013M03 2022M12

Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.014737	0.005947	2.477865	0.0147
RESID^2(-1)	0.003432	0.092848	0.036962	0.9706
R-squared	0.000012	Mean dependent var		0.014788
Adjusted R-squared	-0.008609	S.D. dependent var		0.062591
S.E. of regression	0.062860	Akaike info criterion		-2.679015
Sum squared resid	0.458358	Schwarz criterion		-2.632054
Log likelihood	160.0619	Hannan-Quinn criter.		-2.659947
F-statistic	0.001366	Durbin-Watson stat		2.000591
Prob(F-statistic)	0.970579			

Test d'hétéroscédasticité du Processus AR1

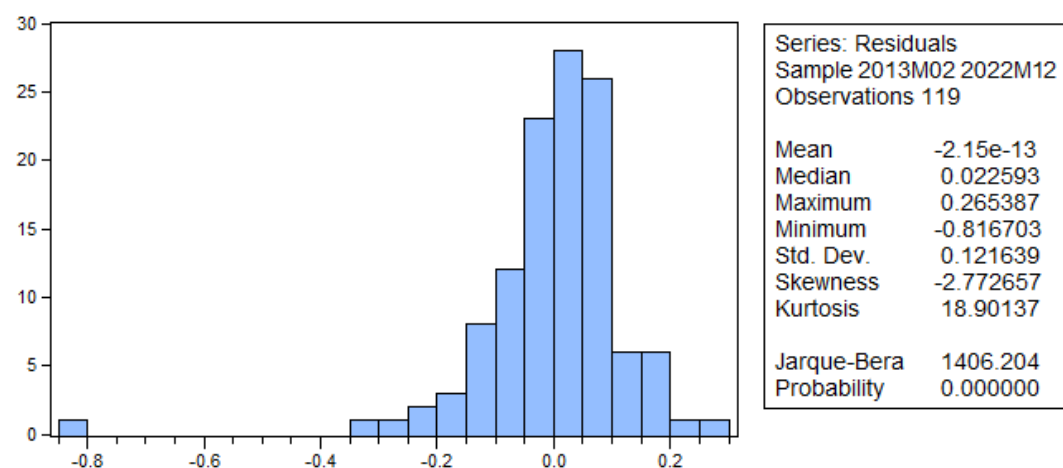
Sample: 2013M01 2022M12

Included observations: 119

Q-statistic probabilities adjusted for 1 ARMA term

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 0.171	0.171	3.5665	
		2 -0.037	-0.068	3.7343	0.053
		3 -0.124	-0.110	5.6578	0.059
		4 -0.077	-0.040	6.4083	0.093
		5 -0.050	-0.042	6.7288	0.151
		6 0.117	0.120	8.4795	0.132
		7 0.135	0.084	10.814	0.094
		8 -0.022	-0.068	10.879	0.144
		9 0.011	0.057	10.895	0.208
		10 0.068	0.092	11.503	0.243
		11 -0.050	-0.068	11.835	0.296
		12 0.020	0.050	11.891	0.372
		13 -0.006	-0.033	11.896	0.454
		14 -0.155	-0.168	15.200	0.295
		15 0.059	0.148	15.682	0.333
		16 0.057	-0.024	16.131	0.373
		17 -0.015	-0.070	16.161	0.442
		18 -0.105	-0.065	17.730	0.406
		19 0.081	0.103	18.675	0.412
		20 -0.026	-0.033	18.770	0.472
		21 -0.077	-0.063	19.650	0.480
		22 -0.069	-0.102	20.362	0.498
		23 -0.144	-0.125	23.473	0.375
		24 -0.117	-0.026	25.537	0.323
		25 -0.072	-0.132	26.338	0.336
		26 -0.038	-0.082	26.559	0.378
		27 -0.100	-0.116	28.123	0.352
		28 0.069	0.083	28.872	0.367
		29 0.019	0.005	28.927	0.416
		30 -0.079	-0.072	29.927	0.418
		31 0.030	0.078	30.071	0.462
		32 -0.092	-0.138	31.480	0.442
		33 -0.070	0.078	32.294	0.452
		34 0.099	0.125	33.961	0.421

Test d'autocorrélation du Processus AR1

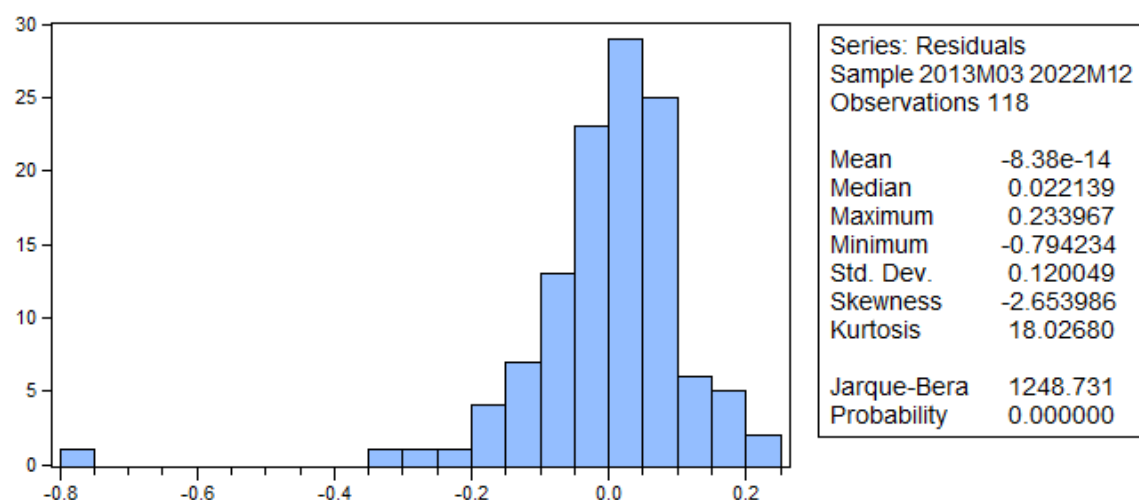


Test de normalité du Processus AR1

Sample: 2013M01 2022M12
Included observations: 118
Q-statistic probabilities adjusted for 2 ARMA terms

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.008	0.008	0.0076
		2	-0.024	-0.024	0.0790
		3	-0.086	-0.086	0.9965
		4	-0.028	-0.027	1.0915
		5	-0.045	-0.050	1.3503
		6	0.119	0.112	3.1385
		7	0.136	0.130	5.4832
		8	-0.042	-0.047	5.7104
		9	0.012	0.035	5.7278
		10	0.086	0.113	6.6927
		11	-0.064	-0.057	7.2296
		12	0.035	0.042	7.3917
		13	0.022	0.003	7.4550
		14	-0.174	-0.198	11.595
		15	0.078	0.111	12.424
		16	0.044	0.004	12.687
		17	-0.012	-0.064	12.707
		18	-0.132	-0.103	15.161
		19	0.102	0.083	16.652
		20	-0.032	-0.007	16.800
		21	-0.069	-0.048	17.487
		22	-0.036	-0.089	17.683
		23	-0.128	-0.141	20.139
		24	-0.087	-0.018	21.281
		25	-0.061	-0.119	21.851
		26	-0.017	-0.077	21.893
		27	-0.123	-0.138	24.233
		28	0.081	0.068	25.268
		29	0.010	0.037	25.283
		30	-0.099	-0.073	26.866
		31	0.057	0.094	27.391
		32	-0.088	-0.120	28.657

Test d'autocorrélation du Processus AR2



Test de normalité du Processus AR2

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	0.151925	Prob. F(1,115)	0.6974
Obs*R-squared	0.154364	Prob. Chi-Square(1)	0.6944

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/08/24 Time: 15:43

Sample (adjusted): 2013M04 2022M12

Included observations: 117 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.013880	0.005678	2.444621	0.0160
RESID^2(-1)	0.036321	0.093186	0.389776	0.6974
R-squared	0.001319	Mean dependent var		0.014403
Adjusted R-squared	-0.007365	S.D. dependent var		0.059458
S.E. of regression	0.059676	Akaike info criterion		-2.782814
Sum squared resid	0.409546	Schwarz criterion		-2.735597
Log likelihood	164.7946	Hannan-Quinn criter.		-2.763644
F-statistic	0.151925	Durbin-Watson stat		2.005526
Prob(F-statistic)	0.697423			

Test d'hétéroscédasticité du Processus AR2

5. Annexe B

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic	124.1908	Prob. F(1,117)	0.0000
Obs*R-squared	61.27392	Prob. Chi-Square(1)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/21/24 Time: 16:01

Sample (adjusted): 2013M02 2022M12

Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.49392	4.318325	2.430091	0.0166
RESID^2(-1)	0.743157	0.066686	11.14409	0.0000
R-squared	0.514907	Mean dependent var		36.62363
Adjusted R-squared	0.510761	S.D. dependent var		56.55614
S.E. of regression	39.55855	Akaike info criterion		10.21010
Sum squared resid	183090.9	Schwarz criterion		10.25681
Log likelihood	-605.5012	Hannan-Quinn criter.		10.22907
F-statistic	124.1908	Durbin-Watson stat		2.093728
Prob(F-statistic)	0.000000			

Test d'hétéroscédasticité de la série Totalenergies

Null Hypothesis: LTTE has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.277591	0.1809
Test critical values: 1% level	-3.486064	
5% level	-2.885863	
10% level	-2.579818	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(LTTE)
 Method: Least Squares
 Date: 01/21/24 Time: 16:33
 Sample (adjusted): 2013M02 2022M12
 Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTTE(-1)	-0.097864	0.042968	-2.277591	0.0246
C	0.373793	0.162811	2.295868	0.0235
R-squared	0.042455	Mean dependent var		0.003231
Adjusted R-squared	0.034270	S.D. dependent var		0.067022
S.E. of regression	0.065864	Akaike info criterion		-2.585792
Sum squared resid	0.507550	Schwarz criterion		-2.539084
Log likelihood	155.8546	Hannan-Quinn criter.		-2.566826
F-statistic	5.187421	Durbin-Watson stat		2.080929
Prob(F-statistic)	0.024567			

SCR2 de la série Totalenergies

Dependent Variable: DLTTE
 Method: Least Squares
 Date: 01/21/24 Time: 16:22
 Sample (adjusted): 2013M02 2022M12
 Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.003231	0.006144	0.525846	0.6000
R-squared	0.000000	Mean dependent var		0.003231
Adjusted R-squared	0.000000	S.D. dependent var		0.067022
S.E. of regression	0.067022	Akaike info criterion		-2.559217
Sum squared resid	0.530054	Schwarz criterion		-2.535863
Log likelihood	153.2734	Hannan-Quinn criter.		-2.549734
Durbin-Watson stat	2.198316			

SCR3 de la série Totalenergies

	DLTTE2
Mean	0.004465
Median	0.001684
Maximum	0.107345
Minimum	0.000000
Std. Dev.	0.010703
Skewness	7.704808
Kurtosis	73.24187
Jarque-Bera	25641.41
Probability	0.000000
Sum	0.531296
Sum Sq. Dev.	0.013517
Observations	119

SCRC de la série Totalenergies

Null Hypothesis: LTTE has a unit root
 Exogenous: Constant, Linear Trend
 Lag Length: 0 (Automatic - based on AIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.245593	0.4599
Test critical values: 1% level	-4.036983	
5% level	-3.448021	
10% level	-3.149135	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(LTTE)
 Method: Least Squares
 Date: 01/21/24 Time: 16:18
 Sample (adjusted): 2013M02 2022M12
 Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTTE(-1)	-0.097060	0.043222	-2.245593	0.0266
C	0.367603	0.164779	2.230877	0.0276
@TREND("2013M01")	5.24E-05	0.000177	0.296296	0.7675
R-squared	0.043179	Mean dependent var		0.003231
Adjusted R-squared	0.026682	S.D. dependent var		0.067022
S.E. of regression	0.066122	Akaike info criterion		-2.569742
Sum squared resid	0.507167	Schwarz criterion		-2.499680
Log likelihood	155.8997	Hannan-Quinn criter.		-2.541292
F-statistic	2.617384	Durbin-Watson stat		2.084180
Prob(F-statistic)	0.077301			

SCR3 de la série Totalenergies

Null Hypothesis: LTTE has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-2.216147	0.2017
Test critical values:		
1% level	-3.486064	
5% level	-2.885863	
10% level	-2.579818	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	0.004265
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.004080

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LTTE)

Method: Least Squares

Date: 01/21/24 Time: 16:30

Sample (adjusted): 2013M02 2022M12

Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTTE(-1)	-0.097864	0.042968	-2.277591	0.0246
C	0.373793	0.162811	2.295868	0.0235
R-squared	0.042455	Mean dependent var		0.003231
Adjusted R-squared	0.034270	S.D. dependent var		0.067022
S.E. of regression	0.065864	Akaike info criterion		-2.585792
Sum squared resid	0.507550	Schwarz criterion		-2.539084
Log likelihood	155.8546	Hannan-Quinn criter.		-2.566826
F-statistic	5.187421	Durbin-Watson stat		2.080929
Prob(F-statistic)	0.024567			

Test de racine unitaire(constante) de la série Totalenergies

Null Hypothesis: LTTE has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-2.181345	0.4952
Test critical values: 1% level	-4.036983	
5% level	-3.448021	
10% level	-3.149135	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	0.004262
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.004071

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LTTE)

Method: Least Squares

Date: 01/21/24 Time: 16:14

Sample (adjusted): 2013M02 2022M12

Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LTTE(-1)	-0.097060	0.043222	-2.245593	0.0266
C	0.367603	0.164779	2.230877	0.0276
@TREND("2013M01")	5.24E-05	0.000177	0.296296	0.7675
R-squared	0.043179	Mean dependent var		0.003231
Adjusted R-squared	0.026682	S.D. dependent var		0.067022
S.E. of regression	0.066122	Akaike info criterion		-2.569742
Sum squared resid	0.507167	Schwarz criterion		-2.499680
Log likelihood	155.8997	Hannan-Quinn criter.		-2.541292
F-statistic	2.617384	Durbin-Watson stat		2.084180
Prob(F-statistic)	0.077301			

Test de racine unitaire (constante, tendance) de la série Totalenergies

Hypothesis Testing for LTTE
 Date: 01/21/24 Time: 16:36
 Sample: 2013M01 2022M12
 Included observations: 120
 Test of Hypothesis: Mean = 0.000000

Sample Mean = 3.788863
 Sample Std. Dev. = 0.142905

Method	Value	Probability
t-statistic	290.4363	0.0000

Hypothesis Testing for LESSO
 Date: 01/21/24 Time: 17:24
 Sample: 2013M01 2022M12
 Included observations: 120
 Test of Hypothesis: Mean = 0.000000

Sample Mean = 3.488550
 Sample Std. Dev. = 0.543099

Method	Value	Probability
t-statistic	70.36493	0.0000

Test de la moyenne sur la série Totalenergies

Hypothesis Testing for LESSO
 Date: 01/21/24 Time: 17:24
 Sample: 2013M01 2022M12
 Included observations: 120
 Test of Hypothesis: Mean = 0.000000

Sample Mean = 3.488550
 Sample Std. Dev. = 0.543099

Method	Value	Probability
t-statistic	70.36493	0.0000

Test de la moyenne sur la série Esso

	DLESSO2
Mean	0.016946
Median	0.002674
Maximum	0.322080
Minimum	0.000000
Std. Dev.	0.044739
Skewness	5.044336
Kurtosis	31.34904
Jarque-Bera	4489.520
Probability	0.000000
Sum	2.016571
Sum Sq. Dev.	0.236185
Observations	119

SCRC de la série Esso

Null Hypothesis: LESSO has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.449685	0.5556
Test critical values:		
1% level	-3.486064	
5% level	-2.885863	
10% level	-2.579818	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LESSO)

Method: Least Squares

Date: 01/21/24 Time: 17:15

Sample (adjusted): 2013M02 2022M12

Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LESSO(-1)	-0.031898	0.022003	-1.449685	0.1498
C	0.109307	0.077614	1.408342	0.1617
R-squared	0.017645	Mean dependent var		-0.001872
Adjusted R-squared	0.009249	S.D. dependent var		0.130714
S.E. of regression	0.130108	Akaike info criterion		-1.224244
Sum squared resid	1.980578	Schwarz criterion		-1.177536
Log likelihood	74.84253	Hannan-Quinn criter.		-1.205278
F-statistic	2.101586	Durbin-Watson stat		1.761049
Prob(F-statistic)	0.149822			

SCR2 de la série Esso

Null Hypothesis: LESSO has a unit root
 Exogenous: Constant, Linear Trend
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-0.955755	0.9452
Test critical values:		
1% level	-4.036983	
5% level	-3.448021	
10% level	-3.149135	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(LESSO)
 Method: Least Squares
 Date: 01/21/24 Time: 17:10
 Sample (adjusted): 2013M02 2022M12
 Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LESSO(-1)	-0.025367	0.026541	-0.955755	0.3412
C	0.075400	0.109144	0.690829	0.4911
@TREND("2013M01")	0.000186	0.000419	0.443426	0.6583
R-squared	0.019308	Mean dependent var		-0.001872
Adjusted R-squared	0.002399	S.D. dependent var		0.130714
S.E. of regression	0.130557	Akaike info criterion		-1.209131
Sum squared resid	1.977226	Schwarz criterion		-1.139069
Log likelihood	74.94330	Hannan-Quinn criter.		-1.180681
F-statistic	1.141891	Durbin-Watson stat		1.775540
Prob(F-statistic)	0.322776			

SCR3 de la série Esso

Dependent Variable: DLESSO
 Method: Least Squares
 Date: 01/21/24 Time: 17:11
 Sample (adjusted): 2013M02 2022M12
 Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.001872	0.011982	-0.156253	0.8761
R-squared	0.000000	Mean dependent var		-0.001872
Adjusted R-squared	0.000000	S.D. dependent var		0.130714
S.E. of regression	0.130714	Akaike info criterion		-1.223248
Sum squared resid	2.016154	Schwarz criterion		-1.199894
Log likelihood	73.78326	Hannan-Quinn criter.		-1.213765
Durbin-Watson stat	1.785853			

SCR3 de la série Esso

Null Hypothesis: LESSO has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-1.771998	0.3928
Test critical values:		
1% level	-3.486064	
5% level	-2.885863	
10% level	-2.579818	

*Mackinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	0.016644
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.026986

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LESSO)

Method: Least Squares

Date: 01/21/24 Time: 17:22

Sample (adjusted): 2013M02 2022M12

Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LESSO(-1)	-0.031898	0.022003	-1.449685	0.1498
C	0.109307	0.077614	1.408342	0.1617
R-squared	0.017645	Mean dependent var	-0.001872	
Adjusted R-squared	0.009249	S.D. dependent var	0.130714	
S.E. of regression	0.130108	Akaike info criterion	-1.224244	
Sum squared resid	1.980578	Schwarz criterion	-1.177536	
Log likelihood	74.84253	Hannan-Quinn criter.	-1.205278	
F-statistic	2.101586	Durbin-Watson stat	1.761049	
Prob(F-statistic)	0.149822			

Test de racine unitaire (constante) de la série Esso

Null Hypothesis: LESSO has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

	Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic	-1.478126	0.8318
Test critical values:		
1% level	-4.036983	
5% level	-3.448021	
10% level	-3.149135	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	0.016615
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	0.026216

Phillips-Perron Test Equation

Dependent Variable: D(LESSO)

Method: Least Squares

Date: 01/21/24 Time: 17:07

Sample (adjusted): 2013M02 2022M12

Included observations: 119 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LESSO(-1)	-0.025367	0.026541	-0.955755	0.3412
C	0.075400	0.109144	0.690829	0.4911
@TREND("2013M01")	0.000186	0.000419	0.443426	0.6583
R-squared	0.019308	Mean dependent var	-0.001872	
Adjusted R-squared	0.002399	S.D. dependent var	0.130714	
S.E. of regression	0.130557	Akaike info criterion	-1.209131	
Sum squared resid	1.977226	Schwarz criterion	-1.139069	
Log likelihood	74.94330	Hannan-Quinn criter.	-1.180681	
F-statistic	1.141891	Durbin-Watson stat	1.775540	
Prob(F-statistic)	0.322776			

Test de racine unitaire (tendance, constante) de la série Esso

VAR Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms

Date: 01/13/24 Time: 17:40

Sample: 2013M01 2022M12

Included observations: 118

Joint test:

Chi-sq	df	Prob.
104.4158	54	0.0000

Individual components:

Dependent	R-squared	F(9,108)	Prob.	Chi-sq(9)	Prob.
res1*res1	0.064636	0.829233	0.5907	7.627071	0.5721
res2*res2	0.261861	4.257107	0.0001	30.89963	0.0003
res3*res3	0.086948	1.142734	0.3395	10.25986	0.3299
res2*res1	0.079088	1.030564	0.4206	9.332407	0.4072
res3*res1	0.032126	0.398308	0.9335	3.790863	0.9246
res3*res2	0.139767	1.949710	0.0523	16.49252	0.0573

Test d'hétéroscédasticité des résidus du modèle VAR

VAR Residual Serial Correlation LM T...

Null Hypothesis: no serial correlation ...

Date: 01/13/24 Time: 17:38

Sample: 2013M01 2022M12

Included observations: 118

Lags	LM-Stat	Prob
1	26.98794	0.0014
2	26.74554	0.0015
3	16.89406	0.0504
4	5.641685	0.7752
5	8.692518	0.4661
6	10.27492	0.3287
7	12.78659	0.1725
8	18.02816	0.0348
9	13.12686	0.1569
10	12.88330	0.1680
11	4.220396	0.8963
12	10.09649	0.3427

Probs from chi-square with 9 df.

Test d'autocorrélation des résidus du modèle VAR

VAR Residual Normality Tests

Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)

Null Hypothesis: residuals are multivariate normal

Date: 01/13/24 Time: 17:37

Sample: 2013M01 2022M12

Included observations: 118

Component	Skewness	Chi-sq	df	Prob.
1	-2.123865	88.71242	1	0.0000
2	0.589328	6.830371	1	0.0090
3	0.686160	9.259385	1	0.0023
Joint		104.8022	3	0.0000

Component	Kurtosis	Chi-sq	df	Prob.
1	15.29913	743.7370	1	0.0000
2	4.664972	13.62964	1	0.0002
3	6.884942	74.20616	1	0.0000
Joint		831.5728	3	0.0000

Component	Jarque-Bera	df	Prob.
1	832.4495	2	0.0000
2	20.46001	2	0.0000
3	83.46554	2	0.0000
Joint	936.3750	6	0.0000

Test de normalité des résidus du modèle VAR

Variance Decomposition of DLBRENT_EURO:				
Period	S.E.	DLBRENT...	DLTTE	DLESSO
1	0.124268	100.0000	0.000000	0.000000
2	0.126116	99.24651	0.544025	0.209461
3	0.126159	99.18487	0.543673	0.271460
4	0.126160	99.18415	0.543717	0.272134
5	0.126160	99.18415	0.543719	0.272134
6	0.126160	99.18415	0.543719	0.272134
7	0.126160	99.18415	0.543719	0.272134
8	0.126160	99.18415	0.543719	0.272134
9	0.126160	99.18415	0.543719	0.272134
10	0.126160	99.18415	0.543719	0.272134

Variance Decomposition of DLTTE:				
Period	S.E.	DLBRENT...	DLTTE	DLESSO
1	0.065756	0.096562	99.90344	0.000000
2	0.068033	2.056233	94.57702	3.366745
3	0.068056	2.101172	94.52017	3.378657
4	0.068056	2.101290	94.51899	3.379720
5	0.068056	2.101292	94.51897	3.379735
6	0.068056	2.101292	94.51897	3.379735
7	0.068056	2.101292	94.51897	3.379735
8	0.068056	2.101292	94.51897	3.379735
9	0.068056	2.101292	94.51897	3.379735
10	0.068056	2.101292	94.51897	3.379735

Variance Decomposition of DLESSO:				
Period	S.E.	DLBRENT...	DLTTE	DLESSO
1	0.129708	0.063286	14.02251	85.91421
2	0.132802	1.707506	14.07668	84.21582
3	0.132840	1.749579	14.07425	84.17617
4	0.132841	1.749718	14.07409	84.17619
5	0.132841	1.749719	14.07409	84.17619
6	0.132841	1.749719	14.07409	84.17619
7	0.132841	1.749719	14.07409	84.17619
8	0.132841	1.749719	14.07409	84.17619
9	0.132841	1.749719	14.07409	84.17619
10	0.132841	1.749719	14.07409	84.17619

Décomposition de la variance

Causalité au sens de Granger

Dependent Variable: DLBRENT_EURO

Method: Least Squares

Date: 01/20/24 Time: 14:06

Sample (adjusted): 2013M03 2022M12

Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.001315	0.011420	-0.115126	0.9085
DLBRENT_EURO(-1)	0.150809	0.092075	1.637889	0.1042
DLTTE(-1)	-0.144324	0.170507	-0.846441	0.3991
R-squared	0.027619	Mean dependent var	-0.002161	
Adjusted R-squared	0.010708	S.D. dependent var	0.124531	
S.E. of regression	0.123862	Akaike info criterion	-1.314202	
Sum squared resid	1.764307	Schwarz criterion	-1.243761	
Log likelihood	80.53792	Hannan-Quinn criter.	-1.285601	
F-statistic	1.633228	Durbin-Watson stat	1.990535	
Prob(F-statistic)	0.199795			

SCRU du modèle non contraint totalenregies cause ou non le pétrole Brent

Dependent Variable: DLTTE

Method: Least Squares

Date: 01/19/24 Time: 16:51

Sample (adjusted): 2013M03 2022M12

Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.004178	0.006146	0.679831	0.4980
DLTTE(-1)	-0.109734	0.091757	-1.195915	0.2342
DLBRENT(-1)	0.079826	0.049550	1.611044	0.1099
R-squared	0.032308	Mean dependent var	0.003614	
Adjusted R-squared	0.015479	S.D. dependent var	0.067177	
S.E. of regression	0.066655	Akaike info criterion	-2.553468	
Sum squared resid	0.510937	Schwarz criterion	-2.483027	
Log likelihood	153.6546	Hannan-Quinn criter.	-2.524867	
F-statistic	1.919733	Durbin-Watson stat	2.146667	
Prob(F-statistic)	0.151316			

SCRU du modèle non contraint le pétrole Brent cause ou non totalenergies

Dependent Variable: DLBRENT_EURO

Method: Least Squares

Date: 01/19/24 Time: 16:29

Sample (adjusted): 2013M03 2022M12

Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.001828	0.011390	-0.160499	0.8728
DLBRENT_EURO(-1)	0.146841	0.091843	1.598825	0.1126
R-squared	0.021561	Mean dependent var	-0.002161	
Adjusted R-squared	0.013127	S.D. dependent var	0.124531	
S.E. of regression	0.123711	Akaike info criterion	-1.324940	
Sum squared resid	1.775299	Schwarz criterion	-1.277980	
Log likelihood	80.17149	Hannan-Quinn criter.	-1.305873	
F-statistic	2.556242	Durbin-Watson stat	1.973558	
Prob(F-statistic)	0.112580			

SCRR du modèle contraint avec la variable pétrole Brent

Dependent Variable: DLTTE

Method: Least Squares

Date: 01/20/24 Time: 13:58

Sample (adjusted): 2013M03 2022M12

Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.003971	0.006187	0.641830	0.5223
DLTTE(-1)	-0.102208	0.092266	-1.107756	0.2703
R-squared	0.010468	Mean dependent var	0.003614	
Adjusted R-squared	0.001937	S.D. dependent var	0.067177	
S.E. of regression	0.067112	Akaike info criterion	-2.548099	
Sum squared resid	0.522469	Schwarz criterion	-2.501138	
Log likelihood	152.3378	Hannan-Quinn criter.	-2.529031	
F-statistic	1.227123	Durbin-Watson stat	2.040040	
Prob(F-statistic)	0.270259			

SCRR du modèle contraint avec la variable totalenergies

Dependent Variable: DLESSO

Method: Least Squares

Date: 01/20/24 Time: 14:09

Sample (adjusted): 2013M03 2022M12

Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.001197	0.012058	-0.099291	0.9211
DLESSO(-1)	0.104182	0.092450	1.126902	0.2621
R-squared	0.010829	Mean dependent var	-0.001308	
Adjusted R-squared	0.002302	S.D. dependent var	0.131126	
S.E. of regression	0.130975	Akaike info criterion	-1.210823	
Sum squared resid	1.989904	Schwarz criterion	-1.163862	
Log likelihood	73.43854	Hannan-Quinn criter.	-1.191755	
F-statistic	1.269907	Durbin-Watson stat	2.004402	
Prob(F-statistic)	0.262110			

SCRR du modèle contraint avec la variable Esso

Dependent Variable: DLESSO

Method: Least Squares

Date: 01/20/24 Time: 14:12

Sample (adjusted): 2013M03 2022M12

Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000884	0.012006	-0.073588	0.9415
DLESSO(-1)	0.104847	0.092043	1.139111	0.2570
DLBRENT_EURO(-1)	0.137964	0.096808	1.425131	0.1568
R-squared	0.027995	Mean dependent var	-0.001308	
Adjusted R-squared	0.011091	S.D. dependent var	0.131126	
S.E. of regression	0.130396	Akaike info criterion	-1.211380	
Sum squared resid	1.955371	Schwarz criterion	-1.140939	
Log likelihood	74.47144	Hannan-Quinn criter.	-1.182779	
F-statistic	1.656097	Durbin-Watson stat	2.062519	
Prob(F-statistic)	0.195402			

SCRU du modèle non contraint le pétrole Brent cause ou non Esso

Dependent Variable: DLBRENT_EURO

Method: Least Squares

Date: 01/20/24 Time: 14:17

Sample (adjusted): 2013M03 2022M12

Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.001904	0.011408	-0.166894	0.8677
DLESSO(-1)	-0.070238	0.087458	-0.803105	0.4236
DLBRENT_EURO(-1)	0.146467	0.091985	1.592284	0.1141
R-squared	0.027018	Mean dependent var	-0.002161	
Adjusted R-squared	0.010097	S.D. dependent var	0.124531	
S.E. of regression	0.123900	Akaike info criterion	-1.313584	
Sum squared resid	1.765398	Schwarz criterion	-1.243143	
Log likelihood	80.50146	Hannan-Quinn criter.	-1.284983	
F-statistic	1.596698	Durbin-Watson stat	1.979563	
Prob(F-statistic)	0.207022			

SCRU du modèle non contraint Esso cause ou non le pétrole Brent

Dependent Variable: DLTTE

Method: Least Squares

Date: 01/20/24 Time: 14:27

Sample (adjusted): 2013M03 2022M12

Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.004361	0.006113	0.713265	0.4771
DLESSO(-1)	0.101395	0.051246	1.978574	0.0503
DLTTE(-1)	-0.182776	0.099812	-1.831199	0.0697
R-squared	0.043044	Mean dependent var	0.003614	
Adjusted R-squared	0.026401	S.D. dependent var	0.067177	
S.E. of regression	0.066285	Akaike info criterion	-2.564625	
Sum squared resid	0.505269	Schwarz criterion	-2.494183	
Log likelihood	154.3128	Hannan-Quinn criter.	-2.536023	
F-statistic	2.586356	Durbin-Watson stat	1.992824	
Prob(F-statistic)	0.079669			

SCRU du modèle non contraint Esso cause ou non Totalenergies

Dependent Variable: DLESSO
 Method: Least Squares
 Date: 01/20/24 Time: 14:40
 Sample (adjusted): 2013M03 2022M12
 Included observations: 118 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000177	0.012031	-0.014675	0.9883
DLTTE(-1)	-0.274502	0.196418	-1.397537	0.1649
DLESSO(-1)	0.161680	0.100847	1.603225	0.1116
R-squared	0.027348	Mean dependent var	-0.001308	
Adjusted R-squared	0.010432	S.D. dependent var	0.131126	
S.E. of regression	0.130440	Akaike info criterion	-1.210715	
Sum squared resid	1.956673	Schwarz criterion	-1.140273	
Log likelihood	74.43216	Hannan-Quinn criter.	-1.182113	
F-statistic	1.616725	Durbin-Watson stat	2.036755	
Prob(F-statistic)	0.203028			

SCRU du modèle non contraint Totalenergies cause ou non Esso

Causalité au sens de Sims

Dependent Variable: DLBRENT_EURO
 Method: Least Squares
 Date: 01/20/24 Time: 15:26
 Sample (adjusted): 2013M03 2022M11
 Included observations: 117 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.002388	0.011551	-0.206713	0.8366
DLBRENT_EURO(-1)	0.120810	0.099779	1.210777	0.2285
DLTTE(-1)	-0.118569	0.176495	-0.671798	0.5031
DLTTE(1)	0.165791	0.187003	0.886568	0.3772
R-squared	0.035085	Mean dependent var	-0.002243	
Adjusted R-squared	0.009468	S.D. dependent var	0.125063	
S.E. of regression	0.124470	Akaike info criterion	-1.295921	
Sum squared resid	1.750672	Schwarz criterion	-1.201488	
Log likelihood	79.81137	Hannan-Quinn criter.	-1.257582	
F-statistic	1.369607	Durbin-Watson stat	1.994933	
Prob(F-statistic)	0.255732			

SCRU du modèle non contraint Totalenergies cause ou non le pétrole Brent

Dependent Variable: DLTTE
 Method: Least Squares
 Date: 01/20/24 Time: 16:04
 Sample (adjusted): 2013M03 2022M11
 Included observations: 117 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.004439	0.006156	0.720986	0.4724
DLESSO(-1)	0.105204	0.051785	2.031574	0.0445
DLESSO(1)	-0.051300	0.047209	-1.086656	0.2795
DLTTE(-1)	-0.191503	0.101747	-1.882156	0.0624
R-squared	0.051398	Mean dependent var	0.003883	
Adjusted R-squared	0.026214	S.D. dependent var	0.067402	
S.E. of regression	0.066513	Akaike info criterion	-2.549253	
Sum squared resid	0.499907	Schwarz criterion	-2.454820	
Log likelihood	153.1313	Hannan-Quinn criter.	-2.510914	
F-statistic	2.040883	Durbin-Watson stat	1.903247	
Prob(F-statistic)	0.112161			

SCRU du modèle non contraint Esso cause ou non Totalenergies

Dependent Variable: DLESSO
 Method: Least Squares
 Date: 01/20/24 Time: 16:00
 Sample (adjusted): 2013M03 2022M11
 Included observations: 117 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000743	0.012081	-0.061503	0.9511
DLESSO(-1)	0.176577	0.101982	1.731450	0.0861
DLTTE(1)	0.262650	0.183746	1.429418	0.1556
DLTTE(-1)	-0.230224	0.199323	-1.155030	0.2505
R-squared	0.042378	Mean dependent var	-0.000492	
Adjusted R-squared	0.016955	S.D. dependent var	0.131388	
S.E. of regression	0.130269	Akaike info criterion	-1.204836	
Sum squared resid	1.917621	Schwarz criterion	-1.110402	
Log likelihood	74.48288	Hannan-Quinn criter.	-1.166497	
F-statistic	1.666888	Durbin-Watson stat	2.144258	
Prob(F-statistic)	0.178153			

SCRU du modèle non contraint Totalenergies cause ou non Esso

Dependent Variable: DLESSO
 Method: Least Squares
 Date: 01/20/24 Time: 15:40
 Sample (adjusted): 2013M03 2022M11
 Included observations: 117 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.000378	0.012121	-0.031224	0.9751
DLBRENT_EURO(-1)	0.129143	0.097816	1.320269	0.1894
DLESSO(-1)	0.100718	0.092638	1.087226	0.2793
DLBRENT_EURO(1)	-0.066123	0.097600	-0.677484	0.4995
R-squared	0.030477	Mean dependent var	-0.000492	
Adjusted R-squared	0.004738	S.D. dependent var	0.131388	
S.E. of regression	0.131076	Akaike info criterion	-1.192484	
Sum squared resid	1.941452	Schwarz criterion	-1.098051	
Log likelihood	73.76034	Hannan-Quinn criter.	-1.154146	
F-statistic	1.184062	Durbin-Watson stat	2.059374	
Prob(F-statistic)	0.319096			

SRCU du modèle contraint le pétrole Brent cause ou non Esso

Dependent Variable: DLBRENT_EURO
 Method: Least Squares
 Date: 01/20/24 Time: 16:14
 Sample (adjusted): 2013M03 2022M11
 Included observations: 117 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.002034	0.011493	-0.176935	0.8599
DLBRENT_EURO(-1)	0.122848	0.095269	1.289484	0.1999
DLESSO(1)	0.099677	0.090333	1.103431	0.2722
DLESSO(-1)	-0.074232	0.087874	-0.844748	0.4000
R-squared	0.037605	Mean dependent var	-0.002243	
Adjusted R-squared	0.012054	S.D. dependent var	0.125063	
S.E. of regression	0.124307	Akaike info criterion	-1.298535	
Sum squared resid	1.746102	Schwarz criterion	-1.204102	
Log likelihood	79.96430	Hannan-Quinn criter.	-1.260196	
F-statistic	1.471793	Durbin-Watson stat	1.980587	
Prob(F-statistic)	0.226035			

SCRU du modèle non contraint Esso cause ou non le pétrole Brent

Dependent Variable: DLTTE

Method: Least Squares

Date: 01/20/24 Time: 16:19

Sample (adjusted): 2013M03 2022M11

Included observations: 117 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.004222	0.006205	0.680357	0.4977
DLBRENT_EURO(-1)	0.076607	0.050108	1.528857	0.1291
DLBRENT_EURO(1)	-0.039175	0.050111	-0.781763	0.4360
DLTTE(-1)	-0.114264	0.093443	-1.222820	0.2239
R-squared	0.036051	Mean dependent var		0.003883
Adjusted R-squared	0.010460	S.D. dependent var		0.067402
S.E. of regression	0.067049	Akaike info criterion		-2.533205
Sum squared resid	0.507995	Schwarz criterion		-2.438771
Log likelihood	152.1925	Hannan-Quinn criter.		-2.494866
F-statistic	1.408716	Durbin-Watson stat		2.119566
Prob(F-statistic)	0.243959			

SCRU du modèle non contraint le pétrole Brent cause ou non Totalenergies

